

历年真题解析

2024 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 1

2023 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 7

2023 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 12

2022 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 16

2022 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 21

2021 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 25

2021 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 30

2020 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 35

2019 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 40

2019 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 47

2024 年上半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析:平面 $x - y + z = 0$ 的一个法向量为 $n = (1, -1, 1)$, 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 的一个方向向量为 $s = (1, -1, 1)$ 。由于 n 与 s 是同一个向量, 所以平面 $x - y + z = 0$ 与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 的位置关系是相交且垂直。故本题选 A。

2. D 解析:因为矩阵 X 的特征多项式为 $|\lambda E - X| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, 所以 X 的特征值是 1 和 3。故本题选 D。

3. D 解析:
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (-1) = -3$$
。故本题选 D。

4. C 解析:(方法一) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = 0$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^3 \sin x$ 是比 $x \sin^2 x, x^2$ 更高阶的无穷小量, 即 $x^3 \sin x$ 趋近于 0 的速度比 $x \sin^2 x, x^2$ 更快, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin^2 x$ 是 x^2 的高阶无穷小量, 即 $x \sin^2 x$ 趋近于 0 的速度比 x^2 快。故本题选 C。

(方法二) 因为当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin x \sim x$, 所以有当 $x \rightarrow 0$ 时 $x \sin^2 x \sim x^3$ 和 $x^3 \sin x \sim x^4$, 注意到无穷小量 x^2, x^3, x^4 趋近于 0 的速度从快到慢的次序是 x^4, x^3, x^2 , 因此题干中的几个量趋近于 0 的速度从快到慢的次序是 $x^3 \sin x, x \sin^2 x, x^2$ 。故本题选 C。

5. C 解析:因为 $|X| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 所以矩阵 X 可逆, 且为满秩矩阵, 即 $r(X) = 3$ 。由 $|X| \neq 0$ 也可得到向量组 α, β, γ 线性无关, 因此 α, β, γ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一组基底。事实上, ABD 三项中的表述是等价的。因为内积 $(\alpha, \beta) = 2 \neq 0, (\alpha, \gamma) = 1 \neq 0, (\beta, \gamma) = 1 \neq 0$, 所以 α, β, γ 两两都不正交。故本题选 C。

6. B 解析:由 $2f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t} dt$, 得 $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x t^2 e^{-t} dt$, 根据变上限积分求导公式 $f'(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x t^2 e^{-t} dt \right)' = \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$ 。故本题选 B。

7. A 解析:求指数函数定义域与向量的应用不相关, A 项符合题意;求两异面直线所成的角和距离的大小的时候要应用到向量;利用向量可以判断直线与平面的位置关系;推导两角差的余弦公式的其中一种方法就是运用向量进行推导。故本题选 A。

8. D 解析:教学难点是指学生不易理解的知识,或不易掌握的技能技巧。确定数学教学难点的最主要依据是学生的接受能力。

二、简答题

9. | 参考答案 |

(1) $(ab)(ab) = (aba)(b)$ (结合律) $= (aab)(b)$ (交换律) $= (aa)(bb)$ (结合律) $= a^2 b^2$ 。

(2) 当 $n = 1$ 时, 左边 $= (ab)^1 = ab$, 右边 $= a^1 b^1 = ab$, 左边 = 右边, 等式成立;

假设 $n = k$ 时, 等式成立, 则有 $(ab)^k = a^k b^k$;

当 $n = k + 1$ 时, 有 $(ab)^{k+1} = (ab)^k(ab) = (a^k b^k)(ab) = (a^k a)(b^k b) = a^{k+1} b^{k+1}$, 等式也成立。根据数学归纳法, 对任意的 $n \in \mathbf{N}^+$, 都有 $(ab)^n = a^n b^n$ 成立。

10. | 参考答案 |

由已知得

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{vmatrix} = (-6, 3, 3),$$

设 $c = (x, y, z)$, 则

$$(a \times b) \times c = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & 3 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = (3z - 3y, 3x + 6z, -6y - 3x),$$

因为 $(a \times b) \times c = 3a$, 所以 $\begin{cases} 3z - 3y = 3, \\ 3x + 6z = 3, \\ -6y - 3x = 3, \end{cases}$ 整理得

$$z = \frac{1-x}{2}, y = -\frac{1+x}{2}, \textcircled{1}$$

又向量 c 的模长为 $\sqrt{2}$, 所以

$$c^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 2, \textcircled{2}$$

联立 $\textcircled{1}\textcircled{2}$, 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -1, \\ z = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 0, \\ z = 1, \end{cases}$

因此, $c = (1, -1, 0)$ 或 $c = (-1, 0, 1)$ 。

11. | 参考答案 |

因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 所以在 $x = 0$ 处连续, 从而有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 得 $1 + b = -1$, $b = -2$ 。

又由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 得 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 分别计算 $f'_-(0)$ 和 $f'_+(0)$,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax - 1 - (-1)}{x} = a,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + b - (-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

于是有 $a = 1$ 。

因此, $f(x) = \begin{cases} x - 1, & -1 \leq x \leq 0, \\ e^x - 2, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 最后计算定积分,

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x - 1) dx + \int_0^1 (e^x - 2) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_{-1}^0 + (e^x - 2x) \Big|_0^1 = -\frac{3}{2} + (e - 3) = e - \frac{9}{2}。$$

12. | 参考答案 |

《普通高中数学课程标准(2017年版2022年修订)》指出, 评价既要关注学生学习的结果, 更要重视学生学习的过程。在教学中, 过程评价应重点关注以下几个方面:

(1) 学生的参与度和合作能力。过程评价首先要关注学生的课堂参与度和合作能力, 比如是否积极参与讨论、主动提问、为小组做出贡献以及学生能否在小组中有效沟通、分工合作、共同解决问题。

(2) 学生的思维过程和问题解决能力。数学是一门强调逻辑思维的学科, 因此过程评价应重点关注学生

的思维过程,包括学生在面对数学问题时如何进行分析、推理、归纳和总结,以及问题解决策略是否有效、是否具有创新性等。

(3) 学生的学习态度和学习习惯。过程评价应关注学生的学习态度是否积极、是否愿意面对挑战、是否善于从错误中学习等;同时,良好的学习习惯,如定时复习、整理笔记、自我检查等也是过程评价的重要内容。

(4) 数学表达和沟通能力。数学表达和沟通能力是数学学习中的重要技能,过程评价应关注学生的数学语言是否准确、清晰,能否用数学语言有效地解释问题、表达观点等。

13. | 参考答案 |

数学概念教学主要包括引入概念、明确和理解概念、巩固概念三个主要环节。

以“等比数列”概念教学为例:

① 引入概念。教师可以通过一些与等比数列相关的实际问题或情境,来引起学生的兴趣和好奇心,进而引出等比数列的概念。例如,教师可以借助一张报纸,折叠一次变为两层,折叠两次变为四层,以此类推,引导学生观察这一过程中报纸层数的变化规律,从而引出等比数列的概念。

② 明确和理解概念。在引入概念后,教师需要引导学生通过探索、归纳、总结等方式,逐步明确等比数列的概念,并对概念进行解释,帮助学生理解概念。例如,给出一些具体的等比数列的实例,让学生观察、比较、分析这些数列的特点,并用自己的语言进行描述,从而总结出等比数列的定义,教师还可以引导学生通过计算等方式验证自己的发现,进一步加深对等比数列概念的理解。

③ 巩固概念。教师设置一些练习题,让学生在实践中运用等比数列的概念,从而加深对概念的理解和记忆。例如,设置多种题型来检验学生对等比数列概念的掌握情况,同时,还可以引导学生将等比数列的概念应用于实际问题中,从而培养学生数学应用的能力和解决问题的能力。

三、解答题

14. | 参考答案 |

根据题意,投掷结果出现奇数的概率和出现偶数的概率相等,

$$\text{于是有 } P(X(\omega) = -1) = \frac{1}{2}, P(X(\omega) = 1) = \frac{1}{2},$$

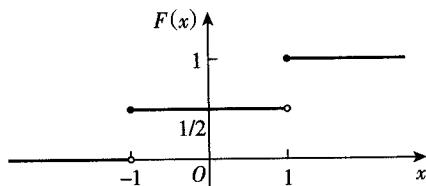
因此,当 $x < -1$ 时, $F(x) = P(X(\omega) \leq x) = 0$;

$$\text{当 } -1 \leq x < 1 \text{ 时, } F(x) = P(X(\omega) \leq x) = P(X(\omega) = -1) = \frac{1}{2};$$

$$\text{当 } x \geq 1 \text{ 时, } F(x) = P(X(\omega) \leq x) = P(X(\omega) = -1) + P(X(\omega) = 1) = 1.$$

$$\text{即 } X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

其草图如下:



四、论述题

15. | 参考答案 |

课题研究的过程包括选题、开题、做题、结题四个环节。

选题可以由教师给定,也可以由学生与教师协商确定。

学生需要撰写开题报告,教师要组织开展开题交流活动,开题报告应包括选题意义、文献综述、解决问题

思路、研究计划、预期结果等。

做题是解决问题的过程,包括描述问题、数学表达、建立模型、求解模型、得到结论、反思完善等。

结题包括撰写研究报告和报告研究结果,由教师组织学生开展结题答辩。根据选题的内容,报告可以采用专题作业、测量报告、算法程序、制作的实物、研究报告或小论文等多种形式。

数学建模活动成果可以通过以下的方式进行评价:

(1) 模型的准确性。需要考察模型预测结果与实际结果的差距,这可以通过误差分析、模型试验等方法来评估。

(2) 模型的可行性。主要涉及模型输入数据的可得性、计算成本以及计算难度等方面,模型的复杂度也应该适中,避免过于复杂导致难以理解和应用。

(3) 模型的稳定性。稳定性是指模型在不同环境下是否具有一致性和可靠性,包括输入变化、参数变化以及数据质量变化等因素对模型结果的影响。

(4) 模型的创新性。在评价数学建模成果时,也要关注模型的创新性,主要体现在模型的新颖性、独特性以及解决问题的解决能力。

(5) 模型的实用性。模型的实用性可以通过其在实际问题中的应用效果、用户反馈以及推广程度等方面来评估。

(6) 文档和报告的完整性。文档和报告应该清晰地阐述模型的建立过程、求解方法、结果分析以及结论建议等。

(7) 团队合作与沟通能力。团队成员之间应该能够有效地协作、分工和沟通,共同推进项目的进展。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 根据等差数列的前 n 项和公式,可知等差数列的前 n 项和是关于项数 n 的二次函数,而题目中两和之比是关于 n 的一次函数之间的比,显然,在作比的过程中约去了一个含有 n 的公因式。对于两位学生的解题过程,第一位学生根据题目中两个等差数列的前 n 项和之比,直接设 $S_n = 4n + 3, T_n = 2n + 5$,但实际上这个比值是约分后的结果,故该位同学的解题有误;第二位学生虽然设了参数,但未考虑到约去的因式应是含有 n 的因式,故该位同学的解题也有误。

(2) 如果我是该教师,我会让同学们讨论这两位同学板演的差异以及是否正确。讨论结束后我会带领学生回忆等差数列的前 n 项和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$,并将其化为 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$ 的形式,让学生观察,得到 S_n 是关于项数 n 的二次函数,可将其写成 $S_n = An^2 + Bn$ 。由于题目中两和之比是关于 n 的一次函数,所以可设约去的公因式为 kn ,进而得到 $S_n = kn(4n + 3), T_n = kn(2n + 5)$,于是 $a_8 = S_8 - S_7 = 63k, b_8 = T_8 - T_7 = 35k$,故得 $\frac{a_8}{b_8} = \frac{9}{5}$ 。最后带领学生共同总结这类问题应该如何解答,以及等差数列前 n 项和的注意事项。在整个教学过程中作为老师要对学生给予鼓励性评价,多让学生自己去思考解决问题,以便学生更好地掌握所学知识。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 设点 M 的坐标为 (x, y) 。因为点 A 的坐标是 $(-5, 0)$, 所以直线 AM 的斜率

$$k_{AM} = \frac{y}{x+5} (x \neq -5),$$

同理, 直线 BM 的斜率

$$k_{BM} = \frac{y}{x-5} (x \neq 5)。$$

由已知,有

$$\frac{y}{x+5} \times \frac{y}{x-5} = -\frac{4}{9} (x \neq \pm 5),$$

化简,得点 M 的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\frac{100}{9}} = 1 (x \neq \pm 5).$$

点 M 的轨迹是除去 $(-5,0), (5,0)$ 两点的椭圆。

(2) 教学目标:

- ① 理解和完善椭圆的概念与椭圆的标准方程,能根据几何关系求解动点的轨迹方程;
- ② 通过几何关系列出点的坐标满足的方程,从而得到椭圆的轨迹方程,提升直观想象、数学运算素养;
- ③ 经历整个探索过程,感受知识与知识间的密切联系,增强应用意识,树立学好数学的信心,体会数学的价值。

教学重点:动点轨迹方程的求解方法。

教学过程:

一、复习旧知,引入新知

教师带领学生复习上节课通过建立适当的坐标系,根据椭圆上的点满足的几何关系列出椭圆上的点的坐标满足的方程,化简方程得到椭圆标准方程的过程。

然后提问:我们该如何根据几何关系求动点的轨迹方程呢?

引发学生思考,进而引出课题。

【设计意图】教师带领学生复习相关旧知,降低新知的认识难度,为新知的学习做好准备。

二、提出问题,探究新知

教师利用多媒体出示例 3。

提问:我们可以用什么方法求点 M 的轨迹方程呢?

学生独立思考,教师巡视指导,提示可以参考椭圆标准方程的推导过程。

学生举手回答,教师汇总答案:可以利用点 M 满足的几何关系列出方程,并化简,最后求出其轨迹方程。

提问:具体要利用点 M 的什么几何关系求其轨迹方程?你能用数学的语言进行求解吗?

学生小组交流、讨论解题思路,教师请小组代表发言,教师进行点评并带领学生一起梳理解题思路,最后组织学生独立进行解题。

教师订正答案,讲解并板书解题步骤如下:

设点 M 的坐标为 (x,y) 。因为点 A 的坐标是 $(-5,0)$,所以直线 AM 的斜率 $k_{AM} = \frac{y}{x+5} (x \neq -5)$,同理,直

线 BM 的斜率 $k_{BM} = \frac{y}{x-5} (x \neq 5)$ 。由已知,有 $\frac{y}{x+5} \times \frac{y}{x-5} = -\frac{4}{9} (x \neq \pm 5)$,化简,得点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{25} +$

$\frac{y^2}{\frac{100}{9}} = 1 (x \neq \pm 5)$,点 M 的轨迹是除去 $(-5,0), (5,0)$ 两点的椭圆。

【设计意图】从一个具体的数学问题入手,引导学生利用已有的知识探究并解决问题,建立前后知识的联系,提升学生的几何直观和数学运算能力,同时也发展了学生的应用意识。

三、巩固新知,提升联系

出示问题:当一个动点与定点 $A(-3,0)$ 和定点 $B(3,0)$ 连线的斜率之积是 -1 ,动点的轨迹是什么?

【设计意图】利用习题不仅可以提升学生求动点轨迹方程的熟练度,还可以再一次让学生发现椭圆与圆之间的联系。

四、归纳小结,布置作业

教师带领学生对本节课的内容进行回顾和反思,构建知识网络,领悟思想方法。

布置作业,完成课后练习题。

【设计意图】对新知内容进一步整合总结,可以帮助学生进一步理解和记忆新知。通过课后练习,让学生进一步地思考和运用新知。

2023 年下半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 - 2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2} = \frac{1}{1 - 2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2} = -1$ 。故本题选 A。

2. D 解析: 将圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的方程变形, 得 $y = \pm \sqrt{1 - x^2} (-1 \leq x \leq 1)$, 根据定积分的几何意义, 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的面积可以用定积分表示为 $\int_{-1}^1 [\sqrt{1 - x^2} - (-\sqrt{1 - x^2})] dx = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ 。故本题选 D。

3. D 解析: 将 $x = 2$ 代入方程 $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$, 整理得 $\frac{z^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1$, 因为方程 $\frac{z^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1$ 表示双曲线, 所以平面 $x = 2$ 与单叶双曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$ 的交线为双曲线。故本题选 D。

4. C 解析: 因为向量 $a = (1, 2, 1)$, $b = (t, 3, 0)$, $c = (2, t, 1)$ 线性相关, 所以以 a, b, c 为行向量的矩阵的行列式等于 0, 即 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ t & 3 & 0 \\ 2 & t & 1 \end{vmatrix} = t^2 - 2t - 3 = (t + 1)(t - 3) = 0$, 解得 $t = -1$ 或 $t = 3$ 。故本题选 C。

5. B 解析: 矩阵 M 可逆的充要条件为 $|M| \neq 0$, 故 A 项叙述正确; 若 $a = c = 0$, 则有 $|M| = 0$, 即 M 不可逆, 与题干矛盾, 故 B 项叙述不正确; 因为矩阵 M 可逆, 所以 M 是满秩矩阵, $r(M) = 2$, 因此向量 $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ 与向量 $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ 线性无关, 故 C 项叙述正确; 因为矩阵 M 可逆, 所以存在 $N = M^{-1}$, 使得 $MN = E$, 故 D 项叙述正确。故本题选 B。

6. C 解析: 由 $P(A) + P(B) = 1.2$, 不一定能得出 $P(A) = P(B) = 0.6$, 故 A 项叙述不一定正确; 若随机事件 A 和 B 相互独立, 则应满足 $P(A)P(B) = P(AB)$, 从题干中无法判断该条件是否成立, 故 B 项叙述不一定正确; 由 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$, 且 $P(A) + P(B) = 1.2$, $P(A \cup B) \leq 1$, 可知 $P(AB) \geq 0.2$, 因此 $A \cap B \neq \emptyset$, 故 C 项叙述一定正确; 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(A) + P(B) \leq 1$, 与题干矛盾, 故 D 项叙述错误。故本题选 C。

7. B 解析: 《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》指出, 高中数学课程分为必修课程、选择性必修课程和选修课程, 高中数学课程内容突出函数、几何与代数、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动四条主线, 它们贯穿必修、选择性必修和选修课程。故本题选 B。

8. C 解析: “幂势既同, 则积不容异” 中的“幂” 是“面积”, “势” 是“高”, 祖暅原理用现代语言可以描述为: 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意平面所截, 如果截得的两个截面的面积总相等, 那么这两个几何体的体积相等。故本题选 C。

二、简答题

9. | 参考答案 |

(1) 因为线性方程组有无穷多个解, 所以其系数矩阵的行列式等于 0, 即 $\begin{vmatrix} k+2 & -1 & 1 \\ k & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2k - 10 =$

0, 解得 $k = -5$ 。

(2) 对线性方程组的系数矩阵作初等行变换,化成行最简梯形矩阵:

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -5 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -5 & 0 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 10 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

即 $\begin{cases} x_1 = \frac{2}{5}x_3, \\ x_2 = -\frac{1}{5}x_3, \end{cases}$ 令 $x_3 = 1$, 得齐次线性方程组的一个基础解系 $\alpha = \left[\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 1 \right]^T$ 。

因此,题中齐次线性方程组的通解为 $k\alpha = k \left[\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 1 \right]^T$, 其中 k 为任意实数。

10. | 参考答案 |

(1) 由已知,可得直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2t, \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ (t 为参数), 记两直线的交点为 Q , 则 Q 点的坐标可设

为 $(1+t_0, 2t_0, -1+2t_0)$, 所以直线 l_1 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (t_0-3, 2t_0, 2t_0-3)$ 。易知直线 $l_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{2}$ 的一个方向向量为 $s = (1, 2, 2)$, 因为两条直线垂直, 所以 $\overrightarrow{PQ} \cdot s = t_0 - 3 + 4t_0 + 2(2t_0 - 3) = 0$, 解得 $t_0 = 1$ 。因此, 两直线的交点坐标为 $(2, 2, 1)$ 。

(2) 由(1)得直线 l_1 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (-2, 2, -1)$, 又直线 l_1 过点 $P(4, 0, 2)$, 所以直线 l_1 的标准方程为 $\frac{x-4}{-2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{-1}$ 。

11. | 参考答案 |

(1) 根据题意,若该设备能正常工作,则 $X = 0$ 或 $X = 1$,

$$P(X = 0) = 0.7 \times 0.7 = 0.49, P(X = 1) = 0.7 \times 0.2 \times 2 = 0.28。$$

因此,该设备能正常工作的概率 $P = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.49 + 0.28 = 0.77$ 。

(2) 随机变量 X 的可能取值有 0, 1, 2, 3, 4,

$$P(X = 2) = 0.7 \times 0.1 \times 2 + 0.2 \times 0.2 = 0.18,$$

$$P(X = 3) = 0.2 \times 0.1 \times 2 = 0.04,$$

$$P(X = 4) = 0.1 \times 0.1 = 0.01。$$

因此, X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
P	0.49	0.28	0.18	0.04	0.01

$$\text{数学期望 } E(X) = 0 \times 0.49 + 1 \times 0.28 + 2 \times 0.18 + 3 \times 0.04 + 4 \times 0.01 = 0.8。$$

12. | 参考答案 |

逻辑推理是指从一些事实和命题出发,依据规则推出其他命题的素养。

逻辑推理主要包括两类:一类是从特殊到一般的推理,推理形式主要有归纳、类比;一类是从一般到特殊的推理,推理形式主要有演绎。

13. | 参考答案 |

复数的加法运算法则: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ 。

复数的减法运算法则: $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$ 。

复数的乘法运算法则: $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$ 。

复数的除法运算法则: $(a+bi) \div (c+di) = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ 。

上述法则中, $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 除法运算中 $c+di \neq 0$ 。

复数加法运算的几何意义: 复数的加法运算可以按照向量的加法运算来进行。

三、解答题

14. | 参考答案 |

(1) 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x) = a\cos x + be^x$, 继续求得 $f''(x) = -a\sin x + be^x$, 因为 $f'(0) = 0, f''(0) = 1$, 所以 $f'(0) = a + b = 0, f''(0) = b = 1$, 解得 $a = -1, b = 1$ 。

(2) 由 (1) 知 $f(x) = -\sin x + e^x$, 结合不定积分的性质可知 $\int xf(x) dx = \int x(-\sin x + e^x) dx = -\int x\sin x dx + \int xe^x dx$, 利用分部积分法分别计算两个不定积分, $-\int x\sin x dx = \int x d\cos x = x\cos x - \int \cos x dx = x\cos x - \sin x + C_1$, $\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C_2$, 因此, $\int xf(x) dx = -\int x\sin x dx + \int xe^x dx = x\cos x - \sin x + xe^x - e^x + C$ 。

四、论述题

15. | 参考答案 |

学生能够解决已知问题, 但无法解决未接触过的新问题, 可能是因为教师在教学过程中过于侧重于传授知识和技能, 而忽略了培养学生的解决问题能力和创新思维。以下是对此问题的原因分析和解决对策:

(1) 教学方法单一。教师可能主要依赖于讲授式教学, 没有充分利用讨论、探索、实践等多样化的教学方法来帮助学生培养问题解决能力。为此, 应该引入更多元化的教学方法, 如讨论式教学、项目式教学、探究式教学等, 以帮助学生从多个角度理解和解决问题。

(2) 缺乏变式训练。如果教师只注重讲解例题, 而没有进行足够的变式训练, 就可能导致学生无法灵活运用知识去解决稍微变化的问题。为此, 教师可以针对一个知识点设计多种类型的题目, 让学生通过反复练习, 加深对知识点的理解, 提高灵活运用能力。

(3) 知识应用不足。学生可能已经掌握了数学基础知识和基本技能, 但没有足够的机会将这些知识和技能应用到实际问题中。为此, 要增加应用和实践环节, 让学生有机会将所学的知识和技能应用到实际问题中, 增强知识的理解 and 应用能力, 帮助学生在掌握知识和技能的同时, 提高解决问题的能力。

(4) 创新思维不足。教师可能没有鼓励或引导学生从不同的角度思考问题, 导致学生的创新思维不足。为此, 教师需要积极引导从不同的角度思考问题, 鼓励他们提出新的观点和解决方案, 培养他们的创新思维。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 学生 1 的回答说明随着试验次数的增多, 频率的波动幅度越来越小, 逐渐稳定在一个常数的附近, 这个常数就是概率, 这就是频率的稳定性。

学生 2 的回答说明频率在试验次数多时的波动幅度并不全都比次数少时小, 只是波动幅度小的可能性更大。

(2) 学生 3 的回答正确。随着试验次数的增多, 频率偏离概率的幅度会缩小, 即频率会逐渐稳定于事件发生的概率, 具有稳定性。当试验次数较多时, 我们可以用频率估计概率。本题可以从图形中频率的变化趋势看出, 随着试验次数的增多, 正面向上的频率逐渐稳定在 $\frac{1}{2}$, 因此, 抛掷一枚硬币, 正面向上的概率一定是 $\frac{1}{2}$ 。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 设数列 $\{(2n-1) \cdot 2^n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则

$$T_n = 1 \times 2 + 3 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (2n-1) \cdot 2^n, \textcircled{1}$$

等式左右两边均乘 2, 得

$$2T_n = 1 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + 5 \times 2^4 + \cdots + (2n-1) \cdot 2^{n+1}, \textcircled{2}$$

① - ② 得, $-T_n = 1 \times 2 + 2 \times 2^2 + 2 \times 2^3 + \cdots + 2 \times 2^n - (2n-1) \cdot 2^{n+1}$,

整理得, $T_n = 6 - (3-2n) \cdot 2^{n+1}$ 。

(2) 教学目标:

① 掌握等比数列的前 n 项和公式, 理解等比数列的前 n 项和公式的推导方法, 并能运用公式解决一些简单问题。

② 通过对公式的推导过程的探索, 提高分析问题与解决问题的能力, 发展类比推理的意识。

③ 通过自主探究、合作交流, 提升学习兴趣, 体会数学的严谨美。

教学重点:

等比数列的前 n 项和公式的推导方法。

教学过程:

一、新课导入

教师带学生一起回顾等差数列的前 n 项和公式是什么, 怎么推导出来的。

学生回答是将两个 S_n , 一个正序, 一个倒序, 两两结合相加, 然后推导出来的。

教师提问, 等比数列是否也可以这样计算出前 n 项和呢? 顺势提出今天的课题, 等比数列前 n 项和公式。

【设计意图】通过复习旧知, 淡化学生对新识的陌生感, 降低学生对新知的认知难度, 快速进入新课学习中。

二、新课讲授

首先, 学生根据等比数列前 n 项和的定义, 写出 $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 。再根据等比数列的通项公式, 将其变形为 $S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1}$ 。

教师提问, 这个式子是否能运用与等差数列的前 n 项和一样的方式简化, 如果不能, 该如何简化。学生进行小组讨论。

教师巡视讨论过程, 发现很多小组没有思路, 适时提示在等式两边同乘公比 q 。学生发现等式右边出现很多相同的项, 于是进一步想到作差进行化简。

学生派代表汇报小组讨论成果, 得出等比数列的前 n 项和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 。再根据等比数列的通项

公式, 得出该公式的变形为 $S_n = \frac{a_1 - a_nq}{1-q}$ 。

由上述两个公式, 学生发现已知 a_1, a_n, q, n, S_n 中的三个量, 可推出其他两个量。

教师提问, 这个公式是否适合所有的等比数列呢?

学生通过公式发现, 公比为 1 时, 该公式无意义, 然后单独讨论并计算了公比为 1 的等比数列前 n 项和公式 $S_n = na_1$ 。

【设计意图】通过小组讨论的方式, 学生经历公式的推导过程, 从而对教学重点内容印象更加深刻, 提升自主探索及合作交流的能力, 发展学生的推理意识。

三、巩固练习

教师出示教科书上例 7 的三个题目让学生练习。教师请三位同学分别到黑板前板演。

学生做完后, 教师订正答案并对题目进行讲解。

【设计意图】强化学生对五个未知量知三推二的意识, 帮助学生巩固等比数列前 n 项和公式。

四、小结作业

教师带领学生对本节课的内容进行回顾和反思。布置练习册中某些题目为课后作业,并让学生思考这种推理方式还可以用于解决哪些问题,下次上课时提问。

【设计意图】对新知内容进一步整合总结,可以帮助学生进一步理解和掌握新知。通过课后练习,让学生进一步地思考和运用新知。

2023 年上半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:函数 $f(x) = (x^\alpha - 1)g(x)$ 的导数 $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}g(x) + (x^\alpha - 1)g'(x)$, 因为 $g(1) = 1, \alpha > 1$, 所以 $f'(1) = 1^{\alpha-1} \times \alpha g(1) + (1^\alpha - 1)g'(1) = \alpha$. 故本题选 C.

2. D 解析:因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$, 所以点 $x = 0$ 是函数 $y = e^{\frac{1}{x}}$ 的第二类间断点. 故本题选 D.

3. B 解析: $|(\alpha, \beta)| = ||\alpha||\beta||\cos\langle\alpha, \beta\rangle|$, 因为 $|\cos\langle\alpha, \beta\rangle| \leq 1$, 所以 $|(\alpha, \beta)| = ||\alpha||\beta| \cdot |\cos\langle\alpha, \beta\rangle| \leq |\alpha| \cdot |\beta|$. 故本题选 B.

4. A 解析:变换 T 把 $\mathbf{R}^n$ 上的点 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 变换为 x_1x_2 平面上的点 $(x_1, x_2, 0, \dots, 0)$, 这是投影变换. 故本题选 A.

5. C 解析:A、B 选项中的方程是平面方程, C、D 选项是直线方程. 因为过点 $M_1(3, -2, 1), M_2(-1, 0, 2)$ 的直线的方向向量为 $\overrightarrow{M_2M_1} = (4, -2, -1)$, 所以所求直线方程为 $\frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. 故本题选 C.

6. B 解析:“甲射中目标”记为事件 A , “乙射中目标”记为事件 B . 根据题意, 目标被射中的概率为 $1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) = 1 - (1 - 0.4)(1 - 0.5) = 1 - 0.3 = 0.7$. 故本题选 B.

7. A 解析:《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中指出, 高中数学课程内容突出函数、几何与代数、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动四条主线, 它们贯穿必修、选择性必修和选修课程. 故本题选 A.

8. D 解析:自由落体问题涉及的模型为 $h = \frac{1}{2}gt^2$, 不符合指数函数 $y = a^x (a > 0$ 且 $a \neq 1)$ 的形式. 故本题选 D.

二、简答题

9. | 参考答案 |

$$\text{由} \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = z, \\ z = h, \end{cases} \text{得} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = h.$$

若 $h = 0$, 则 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$, 化简得 $y = \pm \frac{3}{2}x$, 该方程表示的是两条直线;

若 $h \neq 0$, 则 $\frac{x^2}{4h} - \frac{y^2}{9h} = 1$, 该方程表示的是双曲线.

10. | 参考答案 |

(1) 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 它是一个三元齐次线性方程组, 因为其系数矩阵的行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -2 \neq 0,$$

所以方程组只有零解, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 进而可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维空间的一组基.

(2) 令 $\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 它是一个三元非齐次线性方程组, 对其增广矩阵进行初等行变换, 有

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \mid \alpha_4) = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right],$$

$$\text{即} \begin{cases} k_1 = -6, \\ k_2 = 3, \text{ 所以向量 } \alpha_4 \text{ 在基底 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 下的坐标为 } (-6, 3, 17). \\ k_3 = 17, \end{cases}$$

11. | 参考答案 |

(1) 因为二维随机变量 (X, Y) 服从集合 $\{(n, m) \mid -2 \leq n \leq 2, -2 \leq m \leq 2\}$ 上的均匀分布, 其中 n, m 都是整数, 即 25 个整数点 (n, m) 出现的概率相等, 所以 $P(X = n, Y = m) = \frac{1}{25}$, 其中 $n, m = -2, -1, 0, 1, 2$.

因此 $P(X = n) = \frac{1}{25} \times 5 = \frac{1}{5}, n = -2, -1, 0, 1, 2$, 故随机变量 X 的概率分布为

X	-2	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

(2) 随机变量 $Z = \min\{X, Y\}$ 的可能取值为 $-2, -1, 0, 1, 2$.

$$P(Z = -2) = P(X = -2, Y = -2) + P(X = i, Y = -2) + P(X = -2, Y = j) = \frac{9}{25}, \text{ 其中 } i, j = -1, 0, 1, 2;$$

$$P(Z = -1) = P(X = -1, Y = -1) + P(X = i, Y = -1) + P(X = -1, Y = j) = \frac{7}{25}, \text{ 其中 } i, j = 0, 1, 2;$$

$$P(Z = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = i, Y = 0) + P(X = 0, Y = j) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}, \text{ 其中 } i, j = 1, 2;$$

$$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = \frac{3}{25};$$

$$P(Z = 2) = P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{25}.$$

因此, 随机变量 Z 的概率分布为

Z	-2	-1	0	1	2
P	$\frac{9}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{1}{25}$

12. | 参考答案 |

① 以长方体为载体, 直观认识和描述空间中点、直线、平面的位置关系, 可以给学生一个空间直线、平面位置关系的整体认识, 逐步改变学生习惯于在一个平面内考虑问题的状态, 以便发展学生的直观想象素养。

② 联系长方体模型, 让学生经历从实际问题中抽象出空间图形的过程, 加强由实际模型到图形, 再由图形到实际模型的基本训练, 逐步培养由图形想象出空间位置关系的能力。

13. | 参考答案 |

高中数学中与“函数单调性”密切相关的具体知识有:

- ① 集合、区间, 单调性通常是函数定义域的某个子集上具有的性质;
- ② 不等式, 函数单调性的定义本质上是不同函数值的不等关系;
- ③ 指数函数、对数函数、幂函数、三角函数等具体函数, 单调性是这些具体函数的性质;
- ④ 导数, 通过导数研究可导函数的单调性;
- ⑤ 极值、最值, 通过研究函数在特定区间上的单调性判断函数的极值和最值。

三、解答题

14. | 参考答案 |

根据函数一致连续的定义, 要证明函数 $f(x) = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 需证明对任意 $\varepsilon > 0$,

存在 $\delta > 0$, 对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 根据三角不等式, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2 + \sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2| + |\sin x_1 - \sin x_2|,$$

又由拉格朗日中值定理可知, 在 x_1 和 x_2 之间存在 ξ , 有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = |(x_1 - x_2) \cos \xi| \leq |x_1 - x_2|,$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq 2|x_1 - x_2| < \varepsilon,$$

即证得函数 $f(x) = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

四、论述题

15. | 参考答案 |

对数的概念: 一般地, 如果 $a^x = N$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 那么数 x 叫作以 a 为底 N 的对数, 记作 $x = \log_a N$, 其中 a 叫作对数的底数, N 叫作真数。

对数的运算性质: 如果 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 那么 ① $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$; ② $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$; ③ $\log_a M^n = n \log_a M$ ($n \in \mathbf{R}$)。

从上述对数运算的性质 ① 可知, 通过对数运算可以将加法运算和乘法运算互相转化。一般来说, 加法运算比乘法运算更简单, 因此通过对数运算把乘法运算转化为加法运算, 可以简化运算, 提高运算效率。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 不正确。因为关系式 $k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$ 不能表示点 $P_0(x_0, y_0)$ 在直线 l 上。

(2) ① 想要得到直线 l 上每个点的坐标 (x, y) 都满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 还需要验证点 P_0 的坐标 (x_0, y_0) 也满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 将点 P_0 的坐标代入直线的点斜式方程中, 可得等式两边相等。

② 验证坐标满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的每一个点都在直线 l 上。若点 $P_1(x_1, y_1)$ 的坐标满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 则 $y_1 - y_0 = k(x_1 - x_0)$ 。当 $x_1 = x_0$ 时, $y_1 = y_0$, 这时点 P_1 与 P_0 重合, 显然有点 P_1 在直线 l 上; 当 $x_1 \neq x_0$ 时, 有 $k = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$, 这表明过点 P_1, P_0 的直线 l_1 的斜率为 k , 因为直线 l, l_1 的斜率都为 k , 且都过点 P_0 , 所以它们重合, 即点 P_1 在直线 l 上。故坐标满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的每一个点都在直线 l 上。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 由 ① 得

$$\begin{aligned} |c|^2 &= c \cdot c = (a - b) \cdot (a - b) \\ &= a \cdot a + b \cdot b - 2a \cdot b \\ &= a^2 + b^2 - 2|a||b|\cos C, \end{aligned}$$

所以

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C,$$

同理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ 。

(2) 教学目标:

- ① 理解用向量的数量积证明余弦定理的方法, 掌握并熟记余弦定理, 能利用余弦定理解三角形问题;
- ② 通过直角三角形到一般三角形的过渡, 提升归纳总结能力, 通过余弦定理推导证明的过程, 建立形与数的联系, 借助几何直观理解问题, 提升运用所学知识解决实际问题的能力;
- ③ 通过三角函数、余弦定理、向量的数量积等知识间的关系, 感受事物之间的普遍联系与辩证统一。

教学重点:余弦定理的证明过程和应用。

(3) 问题 1:已知三角形的两边和它们的夹角,怎么求第三边?

设计意图:从学生已知的知识入手,给学生提供一些解决问题的思路,期望学生能够想到坐标法、向量法、几何法等。

问题 2:在坐标法、向量法、几何法等多种方法中,利用哪种方法证明更加简单呢?

设计意图:从已有的方法入手,引导学生进行分析讨论,期望学生能够答出坐标法计算量较大、几何法证明步骤较多,而向量法计算是最简的等内容。

问题 3:运用向量法如何解决求第三边的问题?

设计意图:加深学生对向量法在几何中应用的理解和整体把握,体会数形结合的思想。

2022 年下半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:利用洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2}$ 。故本题选 C。

2. C 解析:函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 在 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 处无定义,即在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处无定义,又因为初

等函数在其定义区间内是连续的,所以函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点有 2 个。故本题选 C。

3. D 解析:对 $y = 2x + e^x$ 求得 $y' = 2 + e^x$,所以 $y'|_{x=0} = 2 + 1 = 3$,因此曲线 $y = 2x + e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是 $y - 1 = 3(x - 0)$,即 $y = 3x + 1$ 。故本题选 D。

4. C 解析:对题中矩阵作初等行变换,化成阶梯形矩阵: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,因

为阶梯形矩阵有 3 个非零行,所以矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的秩是 3。故本题选 C。

5. B 解析:设非零向量 α, β 的夹角为 θ 。若 $\alpha \cdot \beta = 0$,则 $\cos \theta = 0$,又 $0 \leq \theta \leq \pi$,所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$,可得 $\alpha \perp \beta$;若 $\alpha \perp \beta$,则 $\theta = \frac{\pi}{2}$,所以 $\cos \theta = 0$,于是 $\alpha \cdot \beta = 0$ 。因此,“ $\alpha \cdot \beta = 0$ ”是“ $\alpha \perp \beta$ ”的充要条件。故本题选 B。

6. B 解析:将一枚质地均匀的硬币抛掷 4 次,其中有 2 次正面朝上的概率是 $C_4^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$ 。故本题选 B。

7. A 解析:吴文俊是首届国家最高科技奖的得主,他的研究工作涉及数学的诸多领域,其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域,“文华逾九章,拓扑公式彪史册;俊杰胜十书,机器证明誉寰球”是对吴文俊先生毕生成就的高度概括。故本题选 A。

8. B 解析:《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中明确提出的数学学科核心素养包括:数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析。故本题选 B。

二、简答题

9. | 参考答案 |

方程 $e^x + xy - e^y = 1 - e$ 两边对 x 求导,可得 $e^x + y + xy' - e^y y' = 0$,

整理得 $y' = \frac{e^x + y}{e^y - x}$,所以 $y'(0) = \frac{e^0 + y(0)}{e^{y(0)} - 0} = \frac{1 + y(0)}{e^{y(0)}}$ 。

将 $x = 0$ 代入方程 $e^x + xy - e^y = 1 - e$,可得 $y(0) = 1$,

因此, $y'(0) = \frac{1 + y(0)}{e^{y(0)}} = \frac{1 + 1}{e} = \frac{2}{e}$ 。

10. | 参考答案 |

设垂直且平分线段 M_1M_2 的平面为 π , 则平面 π 过线段 M_1M_2 的中点 $M(2, -1, 1)$, 且向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = (2, 2, -4)$ 是平面 π 的一个法向量, 于是平面 π 的方程为 $2(x-2) + 2[y-(-1)] - 4(z-1) = 0$, 即 $x + y - 2z + 1 = 0$, 故垂直且平分线段 M_1M_2 的平面方程为 $x + y - 2z + 1 = 0$.

11. | 参考答案 |

“抽到的产品是甲工厂生产的”记为事件 A , “抽到的产品是乙工厂生产的”记为事件 B , “抽到的产品为次品”记为事件 C .

(1) 由全概率公式得, 任意抽取的一件产品是次品的概率为

$$P(C) = P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B) = 40\% \times 2\% + 60\% \times 1\% = 0.014.$$

(2) 若抽取的这件产品是次品, 则该产品出自甲工厂的概率为

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{0.008}{0.014} = \frac{4}{7}.$$

12. | 参考答案 |

一般地, 分类应保证“不重不漏”, 因此在分类时应遵循以下原则:

(1) 同一性原则. 分类应按同一标准进行, 即每次分类不能同时使用几个不同的分类依据. 如将三角形分为锐角三角形、钝角三角形和等腰直角三角形, 分类标准不统一, 这显然是错误的.

(2) 互斥性原则. 分类后的每个情况应当互不相容, 也就是分类后不能有一些事物既属于这个情况, 又属于另一个情况. 如将实数分为非正数和非负数是错误的, 因为非正数和非负数都包含 0.

(3) 层次性原则. 分类有一次分类和多次分类之分, 一次分类是对被讨论对象只分类一次; 多次分类是把分类后所得的情况再进行分类, 直至满足需要为止, 分层不能越级. 如实数分为有理数和无理数, 有理数又分为整数和分数.

学习分类的意义:

(1) 分类需要对客观事物进行分析、比较、发现并抽象归纳出事物的一般特点或本质属性, 这就为发展数学抽象的核心素养铺平了道路.

(2) 不同类别的分类为深入认识指明了可能的途径, 从而可以由特殊到一般逐渐深入地研究对象.

(3) 由于分类活动都是从辨别开始, 再抽象为具体概念和定义性概念, 最后形成规则和高级规则, 即为达到高级思维奠定基础.

(4) 运用分类思想能够帮助学生有条理、有顺序、不重复、不遗漏地归纳整理知识, 形成完善合理的知识网络图.

(5) 学会分类是发展组织策略的重要前提, 这是由于组织策略是根据知识经验之间的内在关系, 对学习材料进行系统、有序的分类, 整理与概括, 使之结构合理化.

13. | 参考答案 |

概率和频率的区别与联系:

(1) 概率和频率都是统计系统各元件发生的可能性大小.

(2) 频率是概率的近似值, 随着试验次数的增加, 频率会越来越接近概率; 概率是系统固有的准确值, 是客观存在的, 与试验的次数无关.

(3) 在实际问题中, 通常频率值容易得到, 因此常用频率作为概率的估计值.

比如, 投掷一枚质地均匀的硬币, 正面朝上是一个随机事件, 如果仅抛掷 10 次, 正面朝上的次数可能是 0 ~ 10 次, 结果不能确定, 如果做成千上万次试验, 出现正面的频率会逐渐稳定在 0.5; 从概率的角度看, 投掷硬币 1 次出现正面朝上的概率是 0.5, 与试验次数无关.

三、解答题

14. | 参考答案 |

将线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$ 的增广矩阵化成行最简阶梯形矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

由此可知,非齐次线性方程组的一个特解为 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$,同时,非齐次线性方程组对应的导出组的一个基础解系为

$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。因此,非齐次线性方程组的通解为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$,其中 k 为任意实数。

四、论述题

15. | 参考答案 |

(1) 将“几何与代数”整体设计为一个主题,主要有以下两方面原因。

① 高中课程的需求。高中数学中,几何与代数是联系密切的整体,特别是向量作为沟通几何与代数的桥梁,很好地将几何直观与代数运算融合在一起,即将形与数结合在一起。高中课程的这一特点决定了将“几何与代数”整体设计为一个主题有利于课程内容的连贯和完整。

② 学生学习的需求。代数用法则和公式能够有效地对抽象的知识进行推理,但缺乏直观;几何源自图形的发展,比较直观易懂,但却难以得到深化。因此,只有将两者结合起来,几何为抽象的代数提供原始的模式,代数为几何提供有效的方法,才有助于学生更好地理解数学。

(2) 复数本质上是有序数对,因此复数集 $\mathbf{C}$ 与复平面内的所有点组成的集合是一一对应的,与复平面内以原点为起点的向量组成的集合是一一对应的,这种对应关系为用向量方法解决复数问题或用复数方法解决向量问题创造了条件,如复数的加减运算可以用向量的加减运算的平行四边形法则或三角形法则来理解。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

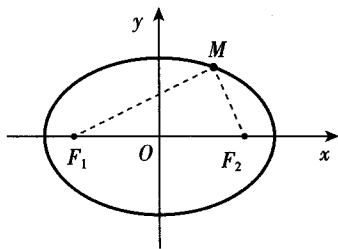
(1) 这名学生的求解过程主要有下面两处错误:① 没有考虑函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$ 的定义域,即要在定义域 $(3, +\infty)$ 内求函数的单调性;② 该生在求二次函数 $t = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ 的单调性时,错误地认为函数值大于零的区间为单调递增区间。

(2) 函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3) = \ln(x^2 - 2x - 3)$, 由 $\begin{cases} x+1 > 0, \\ x-3 > 0 \end{cases}$ 可知,函数的定义域为 $(3, +\infty)$, 令 $t = x^2 - 2x - 3 (x > 3)$, 由于 $y = \ln t$ 是增函数,根据复合函数的“同增异减”法则,只需求二次函数 $t = x^2 - 2x - 3 (x > 3)$ 的单调递增区间,易得该二次函数的单调递增区间为 $(3, +\infty)$, 故函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$ 的单调递增区间为 $(3, +\infty)$ 。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 以经过椭圆两焦点 F_1, F_2 的直线为 x 轴,线段 F_1F_2 的垂直平分线为 y 轴,建立平面直角坐标系 xOy , 如图所示。



设 $M(x, y)$ 是椭圆上任意一点, 椭圆的焦距为 $2c (c > 0)$, 那么焦点 F_1, F_2 的坐标分别为 $(-c, 0), (c, 0)$ 。由于绳长为 $2a$, 根据椭圆的定义, 点 M 与焦点 F_1, F_2 的距离的和等于 $2a$ 。

由椭圆的定义可知, 椭圆可看作点集

$$P = \{M \mid |MF_1| + |MF_2| = 2a\}.$$

因为

$$|MF_1| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, |MF_2| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

所以

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a,$$

化简可得

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2),$$

等式两边同除以 $a^2(a^2 - c^2)$ 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1,$$

由椭圆的定义可知, $2a > 2c > 0$, 即 $a > c$, 所以 $a^2 - c^2 > 0$, 假设 $a^2 - c^2 = b^2$, 那么椭圆方程可简化为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

(2) 教学目标:

① 通过绘制椭圆的过程认识椭圆的几何特征, 给出椭圆的定义, 推导出椭圆的标准方程, 并能解决简单的问题;

② 通过建立适当的坐标系, 得到椭圆的标准方程, 从中体会建立曲线的方程的方法, 发展数学抽象、数学运算素养。

③ 通过对椭圆标准方程的推导, 提升分析探索能力和创新精神。

教学重点: 椭圆的定义及椭圆的标准方程。

教学过程:

一、创设情境, 引入新知

教师用多媒体出示问题: 取一条定长的细绳, 把细绳的两端拉开一段距离, 分别固定在图板的两点处, 套上铅笔, 拉紧绳子, 移动笔尖, 看看你能画出什么曲线?

【设计意图】通过创设情境, 让学生直观形象地感受新知内容, 激发学生的学习兴趣。

二、动手试验, 探究新知

学生亲自动手, 根据要求画出曲线。教师提出改变定长和定点, 观察所画的曲线有什么共同的特点, 并要求学生用数学语言刻画这些曲线上的点满足的条件。

【设计意图】由实际操作, 强化学生对椭圆的几何特征的认识, 并引导学生由此抽象出椭圆的定义。

教师提问: 你能用精确的数学语言刻画椭圆吗?

学生尝试用精确的数学语言给出椭圆的定义。如果学生给出的定义不完善, 教师通过追问, 帮助学生完善, 最后师生共同总结出椭圆的定义: 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫作椭圆。这两个定点称为椭圆的两个焦点, 两焦点间的距离叫作椭圆的焦距。

教师强调: 当常数等于两定点间的距离时, 点的轨迹是线段; 当常数小于两定点间的距离时, 点的轨迹不存在。

【设计意图】通过强化椭圆概念的抽象与建立过程, 提高学生思维的严谨性与语言表达能力。

问题: 了解椭圆的概念之后, 请尝试建立椭圆的方程。

教师带领学生复习用坐标法求动点轨迹方程的一般步骤, 类比圆的方程的推导过程, 启发学生独立思考动手推导椭圆的标准方程。教师提示学生如何建立合适的直角坐标系, 并在学生根据定义得到等式后, 还需

要对化简过程进行适当的指导。

教师订正答案,讲解并板书推导过程。得到焦点在 x 轴上的椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$;

焦点在 y 轴上的椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 。

【设计意图】引导学生根据对称性建立合适的坐标系,以椭圆标准方程的推导为载体,使学生掌握推导圆锥曲线方程的一般思路与方法。

三、巩固新知,提升练习

教师设置练习题帮助学生巩固新知识,学生独立完成,教师订正答案。

【设计意图】自我练习可以进一步地加深学生对所学知识的理解和掌握。

四、归纳小结,布置作业

教师带领学生对本节课的内容进行回顾和反思,构建知识网络,领悟思想方法。布置作业。

【设计意图】对新知内容进一步整合总结,可以帮助学生进一步理解和记忆新知。通过课后练习,让学生进一步地思考和运用新知。

2022 年上半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:利用重要极限和归结原则, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 。故本题选 C。

2. D 解析:因为 $m = \lambda a + b$ 与 $n = 2a - b$ 互相垂直,所以 $m \cdot n = 0$,即 $(\lambda a + b) \cdot (2a - b) = 2\lambda |a|^2 + (2 - \lambda) |a| |b| \cos \frac{\pi}{3} - |b|^2 = 0$,将 $|a| = 1, |b| = 2$ 代入,解得 $\lambda = 2$ 。故本题选 D。

3. A 解析:根据函数的增减性,可知两个增函数的和还是增函数;两个增函数之差的增减性不确定;两个增函数相乘增减性不确定,如 $f(x) = x + 1, g(x) = x - 1$ 都是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,而 $f(x)g(x) = x^2 - 1$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减,在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增;两个增函数的复合函数还是增函数。故本题选 A。

4. A 解析:矩阵的加法满足交换律,即 $A + B = B + A$,故 A 项正确;一般地,矩阵的乘法不满足交换律,即 $AB = BA$ 不一定成立,故 B 项不正确;若 A, B 都可逆,则有 $(A + B)(A^{-1} + B^{-1}) = AB^{-1} + BA^{-1} + 2E$,因此 $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ 不一定成立,故 C 项不正确; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$,故 D 项不正确。故本题选 A。

5. C 解析:“甲同学被选中”记为事件 A,“乙同学被选中”记为事件 B,显然事件 A 和事件 B 相互独立,因此至少有一位被选中的概率 $P = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{7}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{11}{35}$ 。故本题选 C。

6. B 解析:三个三维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是以它们为列向量构成的矩阵的行列式值等于 0,即 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$,解得 $\lambda = 0$ 。故本题选 B。

7. D 解析:用语言、符号或式子表达的,可以判断真假的陈述句叫作命题。①不是陈述句,故不是命题;②无法判断真假,故不是命题;③④为陈述句,且可以判断真假,故是命题。故本题选 D。

8. C 解析:勾股定理发现于《周髀算经》成书之前并记载于该书中;割圆术由刘徽所创,用于计算圆面积和圆周率;更相减损术记载于《九章算术》方田章中,用于求两个数的最大公约数;对数是苏格兰数学家纳皮尔发明的。故本题选 C。

二、简答题

9. | 参考答案 |

函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$,令 $f'(x) = 0$,解得 $x = 0, 1, 2$ 。当 x 变化时, $f'(x)$ 和 $f(x)$ 的变化情况如下表所示。

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	单调递减	1	单调递增	2	单调递减	1	单调递增

因此,函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$ 和 $(2, +\infty)$,单调递减区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, 2)$,极大值为 $f(1) = 2$,极小值为 $f(0) = f(2) = 1$ 。

10. | 参考答案 |

直线 l_1 过点 $(1, 2, 3)$,且一个方向向量为 $m_1 = (1, 1, -1)$;直线 l_2 的一个方向向量为 $m_2 = (2, 1, 1)$ 。设所求平面的一个法向量为 $n = (x, y, z)$,则 $\begin{cases} m_1 \cdot n = 0, \\ m_2 \cdot n = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x + y + z = 0, \end{cases}$ 令 $x = 1$,得 $y = -\frac{3}{2}, z = -\frac{1}{2}$,所以

$n = \left(1, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 又点 $(1, 2, 3)$ 在所求平面上, 所以所求平面方程为 $(x-1) - \frac{3}{2}(y-2) - \frac{1}{2}(z-3) = 0$, 即 $2x - 3y - z + 7 = 0$ 。

11. | 参考答案 |

(方法一)

设该班共有学生 x 人, 则女生有 $0.6x$ 人, 男生有 $0.4x$ 人, 女生选修滑冰的有 $0.48x$ 人, 男生选修滑冰的有 $0.36x$ 人。

(1) 从该班随机选取一名学生, 这名学生选修滑冰的概率为 $\frac{0.48x + 0.36x}{x} = 0.84$ 。

(2) 从该班选修滑冰的学生中随机选取一名学生, 这名学生是女生的概率为 $\frac{0.48x}{0.48x + 0.36x} = \frac{4}{7}$ 。

(方法二)

记事件 A 为“从班级中选取一名学生为选修滑冰的学生”, 事件 G 为“从班级中选取一名学生为女生”, 事件 B 为“从班级中选取一名学生为男生”, 根据题意 $P(G) = 0.6, P(B) = 0.4, P(A|G) = 0.8, P(A|B) = 0.9$ 。

(1) 从该班随机选取一名学生, 这名学生选修滑冰的概率

$$P(A) = P(A|G)P(G) + P(A|B)P(B) = 0.8 \times 0.6 + 0.9 \times 0.4 = 0.84。$$

(2) 从该班选修滑冰的学生中随机选取一名学生, 这名学生是女生的概率

$$P(G|A) = \frac{P(AG)}{P(A)} = \frac{P(A|G)P(G)}{P(A)} = \frac{0.8 \times 0.6}{0.84} = \frac{4}{7}。$$

12. | 参考答案 |

方法一: 利用代数方法研究椭圆的几何性质, 如通过对椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的讨论, 可以知道标准方程中的 a, b 以及 c, e (离心率) 的几何意义, a, b, c, e 之间的相互关系, 也可以得到椭圆的范围、对称性、顶点、形状等几何性质。

方法二: 利用信息技术工具研究椭圆的几何性质, 如通过信息技术来研究椭圆的离心率 e 的变化对椭圆形状的影响。

13. | 参考答案 |

① 不等号左边分别是点 (x, y) 到点 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 的距离, 设置该习题可以帮助学生加深对两点间距离公式的理解, 起到巩固新知的作用。

② 该问题的解决需要学生将代数关系“翻译成”图形的几何关系, 进而利用几何知识解决问题, 这有助于学生提升直观想象能力; 一道习题联系拓展多个知识点, 能够提高学生分析、解决问题的能力。

三、解答题

14. | 参考答案 |

(1) 由于 $y' = \frac{1}{2}x$, 所以抛物线在点 $(2, 1)$ 处的切线的斜率 $y'|_{x=2} = 1$, 因此切线方程为 $y - 1 = x - 2$, 整理得 $y = x - 1$ 。

(2) 由于 $y' = \frac{1}{2}x$, 所以抛物线上过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线 PT 的方程为 $y - y_0 = \frac{x_0}{2}(x - x_0)$, 则点 M 的坐标为 $(0, -y_0)$, 又 $F(0, 1)$, 所以 $FM = 1 + y_0$ 。又 $FP = \sqrt{x_0^2 + (1 - y_0)^2} = \sqrt{4y_0 + (1 - y_0)^2} = 1 + y_0$, 所以 $FM = FP$ 。因此, $\angle FMP = \angle FPM$, 又 $\angle FPM = \angle QPT$, 所以 $\angle FMP = \angle QPT$, 于是 $PQ \parallel FM$, 即 PQ 与 y 轴平行。

四、论述题

15. | 参考答案 |

导入阶段: 向学生介绍历史上数学家(或科学家)们对“已知物体运动的路程作为时间的函数, 求物体在

任意时刻的速度与加速度”“求曲线的切线”等问题的研究,是导数产生的直接原因。这样既可以介绍导数产生的实际背景,说明导数概念的产生是数学发展的必然结果,又可以从探究这些问题出发来展开教学。

形成阶段:教师结合历史上数学家研究过的问题,通过实例,用极限的方式与学生一起研究“高台跳水运动员的速度”和“抛物线的切线的斜率”两个问题。学生通过两个问题完整地经历从平均变化率过渡到瞬时变化率的过程,进而归纳、概括出导数的概念,这一过程体现了从特殊到一般的数学思想,发展了学生的数学抽象素养。

应用阶段:利用导数作为工具解决历史上困扰数学家很久的问题,如“物体的瞬时速度和加速度”“曲线的切线”等问题,让学生获得成就感,感受到数学的实用性。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 一般地,设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ,如果 $\forall x \in I$,都有 $-x \in I$,且 $f(-x) = f(x)$,那么函数 $f(x)$ 就叫作偶函数。

研究函数奇偶性的作用:研究函数的奇偶性就是把函数图像的对称性转化为代数关系,沟通了形与数。奇函数关于原点对称,偶函数关于 y 轴对称;有奇偶性的函数只需要知道 y 轴一侧的性质就可以推出 y 轴另一侧的性质。

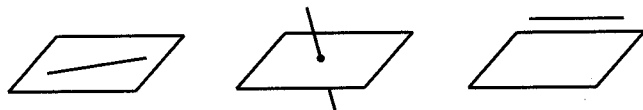
(2) 教师甲的教学过程着重强调了通过计算结果得出偶函数的定义,直接提出问题让学生回答,对称性也是由教师直接给出,缺少让学生经历新知探索、自主思考等过程,不利于学生对偶函数概念的理解。

教师乙先让学生画出两个具体函数的图像,并让学生观察、归纳它们的共同特征,学生发现这两个函数的图像都关于 y 轴对称,这一过程学生可以获得对偶函数的直观定性认识;接着让学生类比刻画函数单调性的方法,尝试用符号语言精确地描述“函数图像关于 y 轴对称”这一特征,学生通过观察,发现 $f(-x) = f(x)$,这一过程引导学生将发现的图像特征进行定量刻画,由此展开接下来的教学,概括出偶函数的定义。教师乙的教学过程为学生铺设了合适的认知台阶,能使使学生经历完整的学习过程,有助于学生对偶函数概念的理解。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 直线与平面的三种位置关系如下图所示:



生活中体现这三种位置关系的实例:

- ① 直线在平面内:开门关门时,门轴所在直线在门所在平面内;
- ② 直线与平面相交:操场上,升旗的旗杆所在直线与地面所在平面相交;
- ③ 直线与平面平行:黑板的一条长边所在直线与地面所在平面平行。

- (2) 教学目标:① 掌握直线与平面的三种位置关系,会判断直线与平面的位置关系,培养直观想象能力;
- ② 通过实例探究直线与平面的位置关系,学会用图形语言、符号语言表示三种位置关系;
- ③ 通过设置问题情境,体会数学与生活的密切联系。

教学重点:通过实例探究直线与平面的位置关系。

教学过程:

一、复习旧知,引入新知

教师带领学生一起回忆直线与直线的三种位置关系:① 相交直线——同一平面内,有且只有一个公共点;② 平行直线——同一平面内,没有公共点;③ 异面直线——不同在任何一个平面内,没有公共点。

教师引入新课主题——空间中直线与平面之间的位置关系;并提出问题:直线与平面的位置关系有几种?

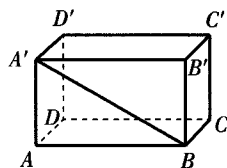
【设计意图】通过复习旧知,可以帮助学生在巩固旧知的基础上,建立起新旧知识之间的联系;抛出疑问让学生思考,引起学生注意力。

二、设置情境,探究新知

教师让学生拿出一支笔和一个作业本,提问:一支笔所在的直线与一个作业本所在的平面,可能有几种位置关系?

学生举手回答,教师汇总答案:直线在平面内;直线与平面相交;直线与平面平行。

教师利用多媒体展示题目:如图,线段 $A'B$ 所在直线与长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的六个面所在平面有几种位置关系?



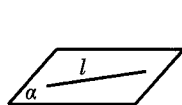
学生小组讨论,教师邀请小组代表回答并得到结论: $A'B$ 在平面 $ABB'A'$ 内; $A'B$ 与平面 $ABCD, BCC'B', A'B'C'D', ADD'A'$ 均相交; $A'B$ 与平面 $DCC'D'$ 平行。

通过上面的两个例子,教师引导学生思考直线与平面的位置关系的种类,它们分别是以什么作为划分标准的。

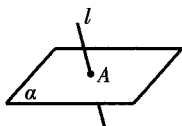
学生思考讨论并回答。教师带领学生一起总结直线与平面的三种位置关系:

- ① 直线在平面内 —— 有无数个公共点;
- ② 直线与平面相交 —— 有且只有一个公共点;
- ③ 直线与平面平行 —— 没有公共点。

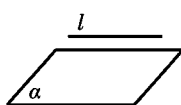
教师请学生尝试用符号语言和图形语言表示直线与平面的位置关系。教师巡视指导,并总结板书。



直线在平面内
 $l \subset \alpha$



直线与平面相交
 $l \cap \alpha = A$



直线与平面平行
 $l // \alpha$

【设计意图】通过提问使学生加深对直线与平面之间的位置关系的理解,并引导学生深层次地参与到教学过程中,培养学生的数学思维能力。

三、巩固新知,提升练习

教师设置练习题帮助学生巩固新知识,学生独立完成,教师订正答案。

【设计意图】自我练习,可以进一步地加深学生对所学知识的理解和掌握。

四、归纳小结,布置作业

教师带领学生归纳总结直线与平面的三种位置关系。布置作业。

【设计意图】对新知内容进一步整合总结,可以帮助学生进一步理解和记忆新知。通过课后练习,让学生进一步地思考和运用新知。

2021 年下半年中小学教师资格考试
数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. D 解析: 对题中矩阵作初等行变换, 化成阶梯形矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - r_1 \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -8 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_3 - 2r_2 \\ r_4 + r_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

的秩是 4。故本题选 D。

2. D 解析: 由已知得 $a = (1, -2, 3)$, $b = (2, 3, -3)$, 所以 $a \cdot (-3b) = (-3)a \cdot b = (-3) \times [1 \times 2 + (-2) \times 3 + 3 \times (-3)] = 39$ 。故本题选 D。

3. C 解析: 由归结原则, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)^2 \sin \frac{1}{2n^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+1)^2 \sin \frac{1}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x+1)^2}{2x^2} = 2$, 其中用到了等价无穷小替换 $\sin \frac{1}{2x^2} \sim \frac{1}{2x^2} (x \rightarrow +\infty)$ 。故本题选 C。

4. B 解析: 依题意知, 所求切线的斜率为 1, 由变上限积分相关知识可知 $y' = e^{x^2}$ 。设切点为 (x_0, y_0) , 则 $y'(x_0) = e^{x_0^2} = 1$, 解得 $x_0 = 0$, 于是 $y_0 = 0$ 。因此, 该切线的方程为 $y = x$ 。故本题选 B。

5. A 解析: 将该椭圆绕 z 轴旋转一周, 则方程 $x^2 + \frac{z^2}{9} = 1$ 中的 z 保持不变, x 替换为 $\pm \sqrt{x^2 + y^2}$, 所以所得旋转曲面的方程是 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} = 1$ 。故本题选 A。

6. B 解析: 设存在实数 k_1, k_2 , 满足 $k_1 \alpha_1 + k_2 A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$ 。由题意知, $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2$, 所以 $k_1 \alpha_1 + k_2 A(\alpha_1 + \alpha_2) = (k_1 + \lambda_1 k_2) \alpha_1 + \lambda_2 k_2 \alpha_2 = 0$, 又因为属于不同特征值的特征向量线性无关, 所以特征向量 α_1, α_2 线性无关, 则 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 = 0, \\ \lambda_2 k_2 = 0. \end{cases}$ 因此, 向量 α_1 与 $A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关等价于关于 k_1, k_2 的齐次线性方程组 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 = 0, \\ \lambda_2 k_2 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 等价于 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$ 。故本题选 B。

7. C 解析: 观察可知, 会标中有勾股弦图、旋转变换、数字进位制等, 没有涉及杨辉三角图。会标中, 居于中心的是弦图, 弦图是三国时期的数学家赵爽给出的勾股定理的一个绝妙证明, 现在是中国数学会的会标; 在中心外侧画了阴(蓝色)、阳(红色)两个外切的左旋悬臂; 主画面右下方标明“ICME - 14”, ICME - 14 下边的“卦”是用中国古代八进制计数写出的八进制数字 3745, 换算成十进制就是 $2021(3 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 2021)$, 从四个“卦”中也可以读出 2021 的二进制码: (0)11111100101。故本题选 C。

8. B 解析: 选项中只有三角函数是周期函数。故本题选 B。

二、简答题

9. | 参考答案 |

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & k \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & k-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & k-4 \end{bmatrix} = k-7=0, \text{ 所以 } k=7.$$

(2) 设 $\alpha_3 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$, 求 x_1, x_2 的值就是解非齐次线性方程组 $Bx = \alpha_3$, 其中 $B = (\alpha_1, \alpha_2), x = (x_1, x_2)^T$. 对方程组的增广矩阵作初等行变换,

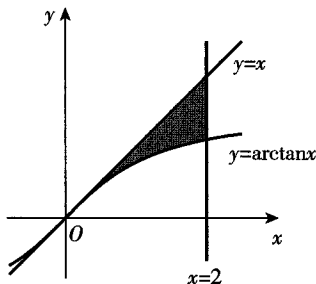
$$(B, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 + 3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $x = (4, -1)^T$, 即 $\alpha_3 = 4\alpha_1 - \alpha_2$.

10. | 参考答案 |

曲线 $y = \arctan x$ 与直线 $y = x, x = 2$ 所围成的平面区域如图所示, 所求面积为

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x - \arctan x) dx &= \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2 - \int_0^2 \arctan x dx = 2 - \left(x \arctan x \Big|_0^2 - \int_0^2 x d \arctan x \right) \\ &= 2 - 2 \arctan 2 + \int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx = 2 - 2 \arctan 2 + \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) \\ &= 2 - 2 \arctan 2 + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^2 = 2 - 2 \arctan 2 + \frac{1}{2} \ln 5. \end{aligned}$$



11. | 参考答案 |

(1) 记“乙在 3 次射击中击中目标的次数”为 X , 则根据题意 X 服从二项分布 $X \sim B\left(3, \frac{1}{2}\right)$. 因此, 乙在 3 次射击中恰好击中 1 次目标的概率 $P(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$.

(2) 已知甲在 3 次射击中恰好击中 2 次目标, 要想甲最终获胜, 则乙在 3 次射击中都没有命中目标或只有 1 次命中目标, 即 $X = 0$ 或 $X = 1$. 所以甲获胜的概率 $P = P(X = 0) + P(X = 1) = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

12. | 参考答案 |

“四基”是数学基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验的简称; “四能”是从数学角度发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力能力的简称。

13. | 参考答案 |

简单随机抽样: 设一个总体含有 N 个个体, 从中逐个抽取 $n (1 \leq n < N)$ 个个体作为样本, 如果抽取是有放回的, 且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的概率都相等, 我们把这种抽样方法叫作放回简单随机抽样; 如

果抽取是不放回的,且每次抽取时总体内未进入样本的各个个体被抽到的概率都相等,我们把这种抽样方法叫作不放回简单随机抽样;放回简单随机抽样和不放回简单随机抽样统称为简单随机抽样。例如,为检验某公司生产的袋装牛奶是否达标,要从一批 1000 袋的牛奶中抽取 50 袋进行检验,则可以先对这 1000 袋牛奶进行编号,利用随机数表法随机抽取 50 个号码,将对应的牛奶拿出来检验,这样的抽样方法就是不放回简单随机抽样。

分层抽样:如果总体由差异明显的几部分组成,为了使样本更加充分地反映总体的这种差异情况,在抽样时将总体分成互不交叉的层,然后按照一定的比例,从各层独立抽取一定数量的个体,将各层取出的个体合在一起作为样本,这种抽样方法叫作分层抽样。例如,某地区有高中生 3200 人,初中生 8000 人,小学生 6400 人,教育部为了了解该地区中小学生的近视情况,要从本地区的学生中抽取 100 人进行调查。因为不同年龄阶段的学生视力情况有着非常明显的差异,所以这种情况宜采用分层抽样,这样取得的样本更具有代表性。

三、解答题

14. | 参考答案 |

证明:若 $f(c) = f(d)$, 则 $f(c) = f(d) = \frac{k}{2}$, 因此 ξ 取 c 或 d 即可。

若 $f(c) \neq f(d)$, 不妨设 $f(c) < f(d)$, 则 $f(c) < \frac{f(c) + f(d)}{2} < f(d)$, 即 $\frac{k}{2} \in (f(c), f(d))$, 因为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以函数 $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上连续, 根据连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in (c, d) \subset (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \frac{k}{2}$, 即 $2f(\xi) = k$ 。

四、论述题

15. | 参考答案 |

(1) 高中阶段函数的定义:一般地, 设 A, B 是非空的实数集, 如果对于集合 A 中的任意一个数 x , 按照某种确定的对应关系 f , 在集合 B 中都有唯一确定的数 y 和它对应, 那么就称 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 记作 $y = f(x), x \in A$ 。

(2) 初中阶段函数的定义:一般地, 在一个变化过程中, 如果有两个变量 x 和 y , 并且对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么就称 x 是自变量, y 是 x 的函数。

相同点:

① 初高中阶段函数的定义, 都是在刻画变量与变量之间的依赖关系, 以此来反映现实世界中的自然规律。

② 初高中阶段函数的定义中, 对于每一个自变量 x , 其对应的函数值 y 是唯一的, 即中学阶段涉及的函数都是单值函数。

不同点:

① 初中阶段函数的定义中“ y 与 x 对应”仅仅是自然语言, 而高中阶段函数的定义中明确了对应的意义, 并用集合语言具体指明了 x, y 的变化范围, 引入抽象符号 $f: A \rightarrow B$ 和 $y = f(x)$ 表示对应关系。

② 初中阶段函数的定义强调一个变量随着另一个变量的变化而变化, 用的是“变量关系语言”; 高中阶段函数的定义是用集合语言和对对应关系刻画函数, 用的是“集合—对应语言”; 相比于“变量关系语言”, “集合—对应语言”更抽象, 也更严谨。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 第③步计算的 $\cos \alpha$ 的值错误, 应该结合 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ 计算出 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$; 相应地, 第⑤步计算的 $\sin \alpha$

的值也是错误的, α 在第三象限的正弦值一定是负的, 应该是 $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$; 第⑥步中正切的公式也写错了, 正

切公式应为 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。

(2) 依题意和同角三角函数的基本关系,得
$$\begin{cases} \sin\alpha - \cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \\ \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \end{cases}$$
 消去 $\sin\alpha$, 得 $5\cos^2\alpha - \sqrt{5}\cos\alpha - 2 = 0$,

解得 $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 因为 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 所以 $\cos\alpha < 0$, 故 $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。将 $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 代入方程

组中, 可得 $\sin\alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 所以 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = 2$ 。

(3) 学生在解方程求 α 的余弦值时, 未能及时考虑 α 的取值范围, 使得计算过程不够严谨, 逻辑推理能力欠缺。学生计算 α 的正切值时, 公式使用错误, 未能正确理解运算对象角的正切值的含义。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 垂足 Q 的坐标为 $\left(\frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2}, \frac{A^2y_0 - ABx_0 - BC}{A^2 + B^2}\right)$, 于是

$$|PQ| = \sqrt{\left(\frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} - x_0\right)^2 + \left(\frac{A^2y_0 - ABx_0 - BC}{A^2 + B^2} - y_0\right)^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

因此, 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 。

可以验证, 当 $A = 0$ 或 $B = 0$ 时, 上述公式仍然成立。

(2) 教学目标如下:

① 理解点到直线的距离公式的推导过程, 掌握点到直线的距离公式;

② 通过数形结合提升观察、分析与思考问题的能力, 学会用已有知识去探索新知识, 在推导过程中强化数学运算和逻辑推理核心素养;

③ 经历整个探索过程, 感受数学推理的乐趣。

(3) 一、课堂导入

教师先带领学生复习之前学过的两点间的距离的内容, 然后提问: 你认为什么是点到直线的距离?

学生思考回忆, 自由发言, 教师点明: 点到直线的距离, 就是点到直线垂线段的长度。

问题 1: 给定一点 $P(1, 3)$ 和一条直线 $l: x - y - 1 = 0$, 你能求出点 P 到直线 l 的距离吗?

引发学生思考, 进而引出课题——点到直线的距离。

【设计意图】教师带领学生复习相关旧知, 降低新知的认识难度, 为新知的学习做好准备。

二、公式推导

教师组织学生先对问题进行分析, 然后再画出示意图, 引导学生尝试思考解题的思路。

给学生一定的思考时间后, 教师进行如下提示:

(1) 要想求出点到直线的距离, 首先要在图中作出垂线段明确要求的是哪一段距离。

(2) 点到直线的距离可以转化为求点到垂足点的距离。

(3) 垂足点的坐标可以利用两直线求交点坐标得出。

学生小组交流、讨论解题思路, 教师请小组代表发言, 教师进行点评并带领学生一起梳理解题思路, 最后组织学生独立进行解题。

教师订正答案, 讲解并板书解题步骤如下:

过点 P 作 $PQ \perp l$ 。因为直线 l 的斜率为 1, 所以直线 PQ 的斜率为 -1 , 又点 P 的坐标为 $(1, 3)$, 所以直线 PQ

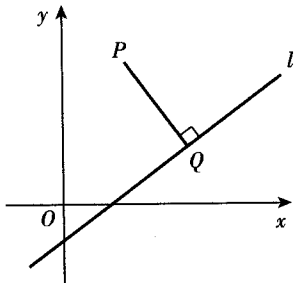
的方程为 $x + y - 4 = 0$, 解方程组 $\begin{cases} x - y - 1 = 0, \\ x + y - 4 = 0, \end{cases}$ 解得 Q 点坐标为 $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 根据两点间的距离公式可求得

$$|PQ| = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - 3\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

问题2:推广到一般,如果有任意一点 $P(x_0, y_0)$, 直线 $l: Ax + By + C = 0$, 如何求点 P 到直线 l 的距离?

师生一起比较两个问题的共同点,寻找方案,进行推理。

方案:如图,过点 P 作 $PQ \perp l$, 求点 P 到直线 l 的距离就是垂线段 PQ 的长度。



教师将推导过程分解为下面几个小步骤,逐步引导学生推导出点到直线的距离公式。

1. 直线 PQ 的斜率为_____, 直线 PQ 的方程为_____。

2. 点 Q 的坐标为_____。

3. P, Q 两点间的距离为_____。

教师讲解并板书推导过程(注意对 A, B 等于0和不等于0情况的分类讨论),最后师生共同得出结论:任意

一点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 。

【设计意图】从一个具体的数学问题入手,引导学生经历思考、运算的过程,为下面一般公式的推导奠定了基础,也消除了学生对抽象数学公式推理的恐惧和畏难心理;通过类比学习,学生能够更好地掌握更高难度的知识;教师的引导为学生理清了证明思路,引导学生逐步得出结论,体验数学活动充满着探索 and 乐趣。

三、巩固提高

求点 $P(1, -2)$ 到下列直线的距离。

(1) $x = 3$; (2) $2y = 3$; (3) $2x - y + 5 = 0$; (4) $y = 3x + 1$ 。

【设计意图】通过不同形式的练习题引导学生体会点到直线距离公式的一般性,使学生能够熟练应用公式,提高运算能力。

四、课堂小结

(1) 说说本节课你学会了哪些知识与方法? 有什么收获? 还有什么疑问?

(2) 你还能想到其他方法推导出点到直线的距离公式吗?

【设计意图】引导学生自己回忆、总结本节课的知识,能够加深其对新知的理解和记忆,同时能够锻炼语言表达及总结归纳的能力;开放式的问题能够引发学生的思考,使学生主动探索新的思路,为之后教学其他推导公式的方法奠定良好的基础。

2021 年上半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析: 直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-11}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 过点 $(2, 11, -1)$, 且一个方向向量为 $\boldsymbol{m} = (1, 2, -1)$; 平面 $3x - 2y - z + 5 = 0$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (3, -2, -1)$ 。由于 $\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n} = 1 \times 3 + 2 \times (-2) + (-1) \times (-1) = 0$, 而 $3 \times 2 - 2 \times 11 - (-1) + 5 = -10 \neq 0$ (即点 $(2, 11, -1)$ 不在平面上), 所以题中直线与平面的位置关系是平行。故本题选 C。

2. A 解析: 因为 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 在闭区间 $\left[0, \frac{1}{3}\right]$ 和 $\left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 上都连续, 所以由康托尔定理知, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{3}\right]$ 和 $\left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 上都一致连续, 从而 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 上一致连续。故本题选 A。

对于 B, C, D 三项, 这里以 B 项为例说明不一致连续。取 $\varepsilon_0 = 1$, 令 $x'_n = \frac{n-1}{n}$, $x''_n = \frac{n}{n+1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 且 $|f(x'_n) - f(x''_n)| = 1 \geq \varepsilon_0$, 所以 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 在 $(-\infty, 1)$ 上不一致连续。

3. C 解析: 因为多项式 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 6x - 4$ 的首项系数 1 的因数只有 ± 1 ; 常数项 -4 的因数只有 $\pm 1, \pm 2, \pm 4$, 所以方程 $x^4 - 3x^3 + 6x - 4 = 0$ 的整数解只能是: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ 。容易验证, 只有 $f(1) = 0$, $f(2) = 0$, 所以方程 $x^4 - 3x^3 + 6x - 4 = 0$ 共有 2 个整数解, 分别是 $x = 1$ 和 $x = 2$ 。故本题选 C。

4. C 解析: 若 $y = f(x)$ 在 x_0 可微, 则有 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$, 其中 $f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx = dy$ 。故本题选 C。

5. B 解析: 将两粒骰子朝上面的点数组合记作 (x, y) , 则 (x, y) 所有可能的取值有 $6 \times 6 = 36$ (种), 其中点数之和等于 5 的有 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$, 共 4 种。因此, 所求概率为 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ 。故本题选 B。

6. B 解析: “对于 $m \times n$ 矩阵 A , 存在 $n \times s$ 矩阵 $B (B \neq O)$, 使得 $AB = O$ 成立”等价于“ n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解”等价于“系数矩阵 A 的秩小于未知量的个数 n ”, 即“ $r(A) < n$ ”。故本题选 B。

7. D 解析: 《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中明确提出的数学核心素养包括: 数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析。故本题选 D。

8. C 解析: 常量函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数统称为基本初等函数。基本初等函数经有限次加、减、乘、除、复合运算所得的函数称为初等函数。题中 $f(x) = \pi^x, g(x) = e^x - \ln x^2$, $h(x) = x^\pi + \tan x$ 是初等函数, $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 不是初等函数。故本题选 C。

二、简答题

9. | 参考答案 |

以 A, B 两点所在直线为 x 轴, 两点的中点为原点, 建立平面直角坐标系, 则题中立体图形可以看成是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$ 绕 x 轴旋转一周得到的。由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$ 变形, 得 $y^2 = a^2 - c^2 - \frac{(a^2 - c^2)x^2}{a^2}$, 根据旋转体的体积公式, 所求立体图形的体积为 $\int_{-a}^a \pi y^2 dx = \int_{-a}^a \left[\pi(a^2 - c^2) - \frac{\pi(a^2 - c^2)x^2}{a^2} \right] dx = \left[\pi(a^2 - c^2)x - \frac{\pi(a^2 - c^2)x^3}{3a^2} \right] \Big|_{-a}^a = \frac{4\pi a(a^2 - c^2)}{3}$ 。

10. | 参考答案 |

(1) X 的分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$.

当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$;

当 $x > 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^0 f_X(t) dt + \int_0^x f_X(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} dt = -e^{-\frac{t}{2}} \Big|_0^x = 1 - e^{-\frac{x}{2}}$.

综上, $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0. \end{cases}$

(2) 由(1)知, $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 所以 $P(Y = 1) = P(X \leq 5) = F(5) = 1 - e^{-\frac{5}{2}}$, 从而 $P(Y =$

$-1) = P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = e^{-\frac{5}{2}}$.

因此, Y 的分布律为

Y	1	-1
P	$1 - e^{-\frac{5}{2}}$	$e^{-\frac{5}{2}}$

11. | 参考答案 |

(1) 行列式②表示向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}) (i = 1, 2, 3)$ 的混合积, 其值即为以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为棱的平行六面体的定向体积($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成左手系时为负, 构成右手系时为正)。

(2) 方程组①有唯一解表示平面 $\pi_i: a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i (i = 1, 2, 3)$ 相交于一点。行列式②不等于零表示向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}) (i = 1, 2, 3)$ 的混合积不等于零, 即向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}) (i = 1, 2, 3)$ 不共面。因此, 题中结论的几何意义是: 平面 $\pi_i: a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i (i = 1, 2, 3)$ 相交于一点当且仅当它们的法向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}) (i = 1, 2, 3)$ 不共面。

12. | 参考答案 |

按照新课程理念, 教学活动应该是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一, 学生是学习的主体, 教师是学习的组织者、引导者与合作者。数学教学活动中的留白, 是教师设计创造的、有利于学生主动发展的空间和时间。教师讲解得过多、过满, 会扼杀学生的学习兴趣, 使得教学效果大打折扣。适当的课堂留白能够给予学生足够的思考空间, 让学生掌握课堂学习的主动权。

课堂留白能够引导学生进行独立思考, 便于学生理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法, 获得基本的数学活动经验。巧妙地设计留白, 能够使学生从被动地接受到主动地参与课堂教学; 能够激发学生的学习兴趣, 使学生在教师创造的基础上进行再创造; 有利于培养学生的创造性思维, 增强学生独立思考、主动探究、合作交流的能力。

13. | 参考答案 |

实际背景一: 某种细胞分裂时, 由1个分裂为2个, 2个分裂为4个……分裂 x 次后, 得到的细胞数 y 和分裂次数 x 之间对应的函数解析式为 $y = 2^x, x \in \mathbf{N}^*$ 。

实际背景二: 当生物死亡后, 它机体内原有的碳14含量会按确定的比率衰减(称为衰减率), 大约每经过5730年衰减为原来的一半, 这个时间称为“半衰期”。设生物死亡年数为 x , 死亡生物体内碳14含量为 y (把刚

死亡的生物体内碳14含量看成1个单位), 则其对应函数解析式为 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}, x \in [0, +\infty)$ 。

指数函数模型的特点: 能用指数函数表达的函数模型, 当函数单调递增时, 随着自变量的增大, 函数值增大的速度越来越快; 当函数单调递减时, 随着自变量的增大, 函数值减小的速度越来越慢。

三、解答题

14. | 参考答案 |

(1) 题中非齐次线性方程组对应的齐次线性方程组为 $Ax = 0$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & -9 & -12 \\ 1 & 3 & -5 & a \end{bmatrix}$, $x =$

$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$. 若 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 2, 则有 $4 - r(A) = 2$, 即 $r(A) = 2$.

为方便题(2)求非齐次线性方程组 $Ax = b$ [$b = (-6, -2, -14, -8)^T$] 的通解, 这里对其增广矩阵 (A, b) 作初等行变换, 化成行阶梯形矩阵:

$$(A, b) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & 5 & -9 & -12 & -14 \\ 1 & 3 & -5 & a & -8 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & a+5 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & a+7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

显然, 要使 $r(A) = 2$, 需令 $a+7 = 0$, 即 $a = -7$.

(2) 根据题(1), 当 $a = -7$ 时, 将增广矩阵 (A, b) 化成行最简阶梯形矩阵:

$$(A, b) \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

由此可知, 非齐次线性方程组的一个特解为 $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 同时, 方程组 $Ax = b$ 对应导出组 $Ax = 0$ 的一个基础

解系为 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 因此, 题中非齐次线性方程组的通解为 $k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

四、论述题

15. | 参考答案 |

数学运算能力主要表现为: 理解运算对象, 掌握运算法则, 探究运算思路, 求得运算结果.

理解运算对象是进行数学运算的起点, 是正确进行运算的基础. 在很多情况下, 数学运算是在具体情境中进行的, 能够在具体情境中抽象出运算对象是解决问题的首要任务. 例如, 平面向量运算中, 要能够从多个角度理解平面向量的概念(物理、几何、代数), 并能在综合情境中, 借助向量表示有关的问题.

运算法则是运算的依据, 是推理的依据, 学生只有在深刻记忆并理解运算对象的运算法则的基础上才能进行正确的运算. 中学数学中的平面向量运算主要包括向量的加法、减法、数量乘法和向量的数量积, 它们有各自的几何意义, 只有掌握这些运算法则, 才有可能应用向量去解决一些问题.

在实施运算分析和解决问题的过程中, 结合情境探究运算思路是解决问题的关键. 有了运算思路, 就能比较容易地选择运算方法, 进而实施运算, 得到运算结果. 此外, 只有理解解决问题的思路, 才能掌握一类问题的通性通法, 例如, 借助平面向量运算可以得到解决各种距离问题的通性通法.

运算以结果为导向, 正确计算出结果是优秀运算能力的最终体现, 无论是使用哪一种解题思路, 在运算法则的指导下正确计算结果才是最终目的.

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 解答错误之处:该学生在解答中连续两次使用基本不等式,但两个不等式等号成立的条件不同,不等式①等号成立的条件是“ $x = y$ ”,不等式②等号成立的条件是“ $x = 2y$ ”,该生错误地认为两次取等号的条件是一样的,导致最终结果的错误。

错误原因:该生在运用基本不等式时没有注意等号成立的条件,在连续两次使用基本不等式时,没有验证最值成立的条件。

正确解法: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)(x + 2y) = 3 + \frac{2y}{x} + \frac{x}{y} \geq 3 + 2\sqrt{\frac{2y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 3 + 2\sqrt{2}$,当且仅当 $x = \sqrt{2}y = \sqrt{2} - 1$ 时等号成立。

(2) 求二元函数最值,中学阶段常用的解法有:利用基本不等式同时消去两个变量,利用消元法将二元函数化为一元函数,以及借助几何意义用数形结合的方法求解。其中,利用基本不等式的求解方法,题(1)已有具体例题,这里不再举例阐述。

利用消元法求解二元函数最值,一般是选择一个已有变量或重新引入一个变量,通过换元将二元函数化为一元函数。还以题(1)二元函数为例,由 $x + 2y = 1$,以及 $x, y > 0$,得 $x = 1 - 2y, 0 < y < \frac{1}{2}$,于是 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{1 - 2y} + \frac{1}{y}$ 。令 $h(y) = \frac{1}{1 - 2y} + \frac{1}{y}$,借助导数,易知函数 $h(y)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上先减后增,在 $y = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 处取得最小值,最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$ 。

借助几何意义用数形结合的方法求解,一般是根据约束条件和二元函数自身的几何意义,从几何的角度分析二元函数在可行域内的几何性质,利用数形结合找到二元函数的最值。例如,在线性规划问题中,将寻找二元函数的最值转化为寻找直线截距的最值。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 在传说故事中,国王计划奖励国际象棋的发明者,后者要求得到的麦粒数量满足如下要求:在棋盘的第1个格子里放1颗麦粒,第2个格子里放2颗麦粒,第3个格子里放4颗麦粒……以此类推,每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里放的麦粒数的2倍,直到第64个格子。

问题:

如果把各格所放麦粒数看成一个数列,这是个什么数列?(等比数列)

这个等比数列的首项和公比分别是什么?(首项是1,公比是2)

发明者要求得到的麦粒总数用式子怎么表示出来?($1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{63}$)

$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{63}$ 究竟等于多少呢?

(2) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 、公比为 q ,则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

方法一:

当 $q = 1$ 时,数列 $\{a_n\}$ 为常数列,显然有 $S_n = na_1$;

当 $q \neq 1$ 时, $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1}$ ①, $qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} +$

$a_1 q^n$ ②, ① - ②, 得 $(1 - q)S_n = a_1 - a_1 q^n$, 即 $S_n = \frac{a_1 - a_1 q^n}{1 - q} = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q}$ 。

方法二:

当 $q = 1$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 为常数列, 显然有 $S_n = na_1$;

当 $q \neq 1$ 时, $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n - a_1q^n = a_1 + (a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n) - a_1q^n = a_1 + q(a_1 + a_1q + \cdots + a_1q^{n-2} + a_1q^{n-1}) - a_1q^n = a_1 + qS_n - a_1q^n$, 故 $S_n = \frac{a_1 - a_1q^n}{1 - q} = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1 - a_nq}{1 - q}$ 。

(3) 教学过程

教师给出假设, 设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 、公比为 q 的等比数列, 它的前 n 项和为 S_n 。

教师板书前 n 项和为 $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 。

提问 1: 我们知道等比数列最关键的两个参数是首项和公比。大家想一想, 上面的式子右边能不能写成只含有首项和公比的形式。

教师带领学生一起完成 $S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1}$ ①。

提问 2: 观察 ① 式, ① 式的右边有什么特点?

给学生几分钟时间小组讨论, 教师巡视, 鼓励学生发散思考。讨论结束后, 各组发言阐述讨论结果, 教师给予积极评价, 并引导学生得出结论: ① 式右边相加的各项, 从第二项起每一项比前一项多乘一个 q , 并由此结论启发学生在 ① 式两边同乘 q , 得到式子 $qS_n = a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n$ ②。(教师将式子 ② 板书在式子 ① 下方, 并错位对齐)

提问 3: 观察 ① 式和 ② 式, 它们之间有什么关系?

教师引导学生得出结论: ① 式和 ② 式右边有很多相同的项, 可以通过相减消去相同的项。教师板书 ① - ②, 同时安排学生自己在纸稿上一同计算, 得出式子 $(1 - q)S_n = a_1(1 - q^n)$ 。教师接着板书得出前 n 项和公式 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ ③。

提问 4: 解出的前 n 项和公式正确吗? 是否需要补充一些条件?

教师随机叫学生回答, 引出在转化式子 $(1 - q)S_n = a_1(1 - q^n)$ 时, 将 $1 - q$ 默认为不等于零了, 所以对式子 ③ 补充条件, 正确的求和公式是 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} (q \neq 1)$ ④。

提问 5: 当 $q = 1$ 时, S_n 等于什么呢?

引导学生思考当 $q = 1$ 时的情况, 得出结论, 当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$ 。

提问 6: 已知 a_1, q, n 可以使用公式 ④ 求和, 若已知 a_1, q, a_n 时该如何求和呢? 尝试将 ④ 式转化为只包含 a_1, q, a_n 的形式。

师生共同总结: 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式为 $S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1 - a_nq}{1 - q}, & q \neq 1. \end{cases}$

2020 年下半年中小学教师资格考试
数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析:利用重要极限, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x}$ 。因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^{\frac{1}{2}}$ 是无穷小量, $\sin \frac{1}{x}$ 是有界量, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x} = 0$ 。故本题选 A。

2. D 解析:将 $x = 1$ 代入方程 $xyz = 1$, 得 $yz = 1$, 这是一个双曲线。故本题选 D。

3. D 解析:矩阵 A 的行向量组的极大线性无关组所含向量的个数, 即矩阵 A 的行秩。对矩阵 A 作初等变换化成阶梯形矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 8 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -14 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

矩阵的秩等于矩阵的行秩, 因此, 矩阵 A 的行秩为 4。故本题选 D。

4. A 解析:由直线方程与平面方程可知, 直线过点 $(-3, -4, 0)$, 且一个方向向量为 $m = (-2, -7, 3)$; 平面的一个法向量为 $n = (4, -2, -2)$ 。因为 $m \cdot n = (-2) \times 4 + (-7) \times (-2) + 3 \times (-2) = 0$, 所以 $m \perp n$, 又点 $(-3, -4, 0)$ 不在平面 $4x - 2y - 2z = 3$ 上, 所以直线与平面平行。故本题选 A。

5. B 解析: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; 因为 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{\Delta x} = 0$, 所以函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$; 因为当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \left(x^2 \sin \frac{1}{x} \right)' = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 而极限 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right)$ 不存在, 所以 $f(x)$ 的导函数在点 $x = 0$ 处不连续; 因为极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(0 + \Delta x) - f'(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(2 \sin \frac{1}{\Delta x} - \frac{1}{\Delta x} \cos \frac{1}{\Delta x} \right)$ 不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不存在二阶导数。故本题选 B。

6. C 解析:连接坐标原点 O 与点 M 。由于 PM 与球面相切于点 M , 所以 $\triangle OPM$ 是直角三角形, 于是 $OP = \sqrt{OM^2 + PM^2}$, 又由球面方程知, 球面半径为 1, 所以 $OM = 1$, 再结合题中条件 $PM = 2\sqrt{2}$, $OP = |z|$, 得 $|z| = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2} = 3$ 。故本题选 C。

7. B 解析:《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》指出, 高中数学教学以发展学生数学学科核心素养为导向, 数学学科核心素养包括: 数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析。在本题中, 已知角 θ , 求 $\cos 2\theta$, 显然是一个求值问题, 突出考查学生的数学运算素养, 具体表现为运算求解能力。故本题选 B。

8. A 解析:《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》提到, 在学习平面向量的基础上, 经历由平面向量推广到空间向量的过程, 因而立体几何中的向量方法是平面几何中的向量方法的推广, 因此(1)是“推广”; 几何中的向量方法与几何中的代数方法完全一致, 不同的只是用“向量与向量的运算”来代替“数与数的运算”, 几何中的向量方法可以简单地表述为“【形到向量】 $\rightarrow$ 【向量的运算】 $\rightarrow$ 【向量和数到形】”, 几何中的代数方法可以简单地表述为“【形到数】 $\rightarrow$ 【数的运算】 $\rightarrow$ 【数到形】”, 这两种方法是类比的关系, 因此(2)是“类比”; 平面几何中的向量方法是在数轴与向量概念的基础上, 为解决物理、数学中的问题而发展的运

算体系,因而数轴与向量是平面几何中的向量方法的特殊化,因此(3)是“特殊化”。故本题选A。

二、简答题

9. | 参考答案 |

(1) 利用基本不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} (a > 0, b > 0)$,

$$\begin{aligned} \frac{e^{x_1} + e^{x_2} + e^{x_3} + e^{x_4}}{4} &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{x_1} + e^{x_2}}{2} + \frac{e^{x_3} + e^{x_4}}{2} \right) \geq \frac{1}{2} (\sqrt{e^{x_1} \cdot e^{x_2}} + \sqrt{e^{x_3} \cdot e^{x_4}}) = \frac{e^{\frac{x_1+x_2}{2}} + e^{\frac{x_3+x_4}{2}}}{2} \\ &\geq \sqrt{e^{\frac{x_1+x_2}{2}} \cdot e^{\frac{x_3+x_4}{2}}} = e^{\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}}. \end{aligned}$$

(2) 利用基本不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} (a > 0, b > 0)$,

$$\frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4} = \frac{1}{2} \left(\frac{y_1 + y_2}{2} + \frac{y_3 + y_4}{2} \right) \geq \frac{(\sqrt{y_1 y_2} + \sqrt{y_3 y_4})}{2} \geq \sqrt{\sqrt{y_1 y_2} \cdot \sqrt{y_3 y_4}} = \sqrt[4]{y_1 y_2 y_3 y_4}.$$

10. | 参考答案 |

(1) 已知矩阵 $A_{3 \times 4}$ 的秩等于3,所以齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系的解的个数为 $4 - r(A_{3 \times 4}) = 1$,又 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解,所以向量 $(\eta_1 - \eta_2)$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解,于是 $Ax = 0$ 的通解为 $k(\eta_1 - \eta_2)$, k 为任意常数。

(2) 由(1)知,非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组 $Ax = 0$ 的通解为 $k(\eta_1 - \eta_2)$,结合 η_1 是 $Ax = b$ 的一个特解,得 $Ax = b$ 的通解为 $k(\eta_1 - \eta_2) + \eta_1$, k 为任意常数。

11. | 参考答案 |

已知泊松分布的概率分布为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$, 根据泰勒展开式: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$, 得 $E(X) = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$ 。

12. | 参考答案 |

① 函数是高中数学的重要内容之一,与函数相关的内容在高中课程中占有很大的比例,如函数的定义和性质,基本初等函数,导数等,函数概念及其反映出的数学思想方法广泛渗透到数学的各个领域,是进一步学习数学的重要基础。

② 函数贯穿于整个高中数学课程,特别是在方程、数列、不等式、随机变量等内容中都突出地体现了函数思想。用函数的思想和观点去研究这些内容,可以帮助我们更好地理解这些知识本身和解决相关问题。例如,用函数的观点看方程,可以把方程的根看成是函数与 x 轴交点的横坐标,即函数的零点;数列是定义域为自然数集或自然数子集的一类特殊的函数,研究数列的性质可以转化为研究这类函数的性质;用函数的观点看,不等式是确定使函数 $y = f(x)$ 在 x 轴上方或下方的 x 的区域,这样我们就可以利用函数图像来求解不等式;随机变量是定义在样本空间上的实值函数,是一类特殊的函数。

综上所述,函数是普通高中数学课程的一条主线,它连接起了高中数学课程的许多内容。

13. | 参考答案 |

数学运算是指在明晰运算对象的基础上,依据运算法则解决数学问题的素养。主要包括:理解运算对象,掌握运算法则,探究运算思路,选择运算方法,设计运算程序,求得运算结果等。

三、解答题

14. | 参考答案 |

(1) 若 $OP = x_0$, 则光线从点 A 到达点 P 的时间为 $T_1(x_0) = \frac{x_0}{c \sin \theta}$; 光线从点 P 到达点 B 的时间为 $T_2(x_0) =$

$\frac{l - x_0}{c' \sin \theta'}$, 从而光线从点 A 到达点 B 所需的时间为 $T(x_0) = T_1(x_0) + T_2(x_0) = \frac{x_0}{c \sin \theta} + \frac{l - x_0}{c' \sin \theta'}$.

(2) 在水面上取一点 P' , 设 $OP' = x (0 < x < l)$, 则光线从点 A 到达点 P' 的时间为 $T_1(x) = \frac{x}{c \sqrt{x^2 + h_1^2}} =$

$\frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{c}$; 光线从点 P' 到达点 B 的时间为 $T_2(x) = \frac{l - x}{c' \sqrt{(l - x)^2 + h_2^2}} = \frac{\sqrt{(l - x)^2 + h_2^2}}{c'}$, 从而光线沿 $A - P' -$

B 从 A 点到达 B 点所需的时间为 $T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{c} + \frac{\sqrt{(l - x)^2 + h_2^2}}{c'}$.

由于 $T(x_0)$ 为光线从点 A 到达点 B 时间的极小值, 所以由费马定理知, $T'(x_0) = \frac{x_0}{c \sqrt{x_0^2 + h_1^2}} -$

$\frac{l - x_0}{c' \sqrt{(l - x_0)^2 + h_2^2}} = 0$. 注意到, $\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + h_1^2}} = \sin \theta$, $\frac{l - x_0}{\sqrt{(l - x_0)^2 + h_2^2}} = \sin \theta'$, 所以 $T'(x_0) = \frac{\sin \theta}{c} - \frac{\sin \theta'}{c'} = 0$,

即有 $\frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = \frac{c}{c'}$.

四、论述题

15. | 参考答案 |

数据分析是指针对研究对象获取数据, 运用数学方法对数据进行整理、分析和推断, 形成关于研究对象认识的素养。

① 培养学生的数据分析能力, 能使其形成严谨的逻辑思维能力。在数据分析过程中, 渗透分类思想、归纳思想、类比思想和统计思想等数学思想方法, 能促进学生思维能力、实践能力和创新意识的发展。

② 培养学生的数据分析能力, 能使其提升数学应用能力。数据分析涉及生活各方面, 学生在获取有价值信息并进行定量分析时, 能增强基于数据表达现实问题的意识, 形成通过数据认识事物的思维品质, 积累依托数据探索事物本质、关联和规律的活动经验。

③ 培养学生的数据分析能力, 使其掌握必要的知识技能, 是时代发展的要求。数据分析是研究随机现象的重要数学技术, 是大数据时代数学应用的主要方法, 也是“互联网 +”相关领域的主要数学方法。从学生时代培养起来的数据分析能力对学生今后的学习和发展有重要的意义。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 情境 1 是一个生活中的问题, 学生可以通过审题、分析、讨论, 将问题归结为比较 pq 与 $\left(\frac{p+q}{2}\right)^2$ 的大小, 进而与本节课学习的基本不等式建立联系。教师通过现实生活中商店打折促销的例子创设情境, 贴近生活实际, 将教材内容与生活情境有机结合起来, 学生能够体会到生活中充满了数学, 感受到数学无处不在, 从而增强学好数学的信心。

情境 2 是一个物理问题, 学生需要先解决这个物理问题, 根据初中物理知识杠杆平衡原理计算得到 $m = \sqrt{m_1 m_2}$ (其中 m 表示物体的真实质量, m_1 和 m_2 表示题目中的两次称量结果), 将问题归结为比较 $\sqrt{m_1 m_2}$ 与 $\frac{m_1 + m_2}{2}$ 大小问题, 进而与本节课学习的基本不等式建立联系。教师通过数学应用性问题创设情境, 将数学问

题深加工,建立一种物理问题的模型,让学生经历一个观察、联想、抽象、概括、数学化的过程,这不仅能激发学生的兴趣,还能提高学生分析、解决问题的能力。但是,创设物理问题情境需要学生有扎实的物理知识,不然很容易影响学生对于问题的探究,不利于接下来的教学实施。

(2) 实施高中数学情境教学时应注意以下问题。

① 情境创设应有明确的目的性。要求情境创设要从教学内容出发,充分展现教材重点、难点、疑点和关键点及知识的形成过程和框架结构。

② 情境创设要有启发性。要求创设的情境能够激发学生的想象力,或者能够引发学生相应的情感体验,以诱发思维,促进学生创新意识的发展。

③ 情境创设应合理、适当。教师在创设情境时,应认真研究情境是否合理,并不是每节课都适合创设情境,也不是任何情境都能提高教学效果。

④ 情境创设应以“教为主导,学为主体”。从问题的提出到解决,始终以学生为主,让学生观察、分析、讨论,教师适时点拨,学生归纳,解决问题。

⑤ 情境创设应符合学生的认知,所提的问题应是深浅适当的、是学生熟悉的。应在最近发展区内,是学生通过分析、探索能够解决的。

六、教学设计题

17.【参考答案】

(1) 教学重点:渗透二分法思想,掌握用二分法求方程近似解的一般步骤。

(2) 教学设计

一、复习导入

复习函数零点定义及零点存在定理。

出示问题:已知函数 $f(x) = \ln x + 2x - 6$ 在区间 $(2, 3)$ 内存在一个零点,如何求出这个零点?

【设计意图】通过复习函数零点的定义及零点存在定理为本节课的教学打下理论基础;用一个数学问题进行导入,能够引发学生的思考,激发学生的学习兴趣。

二、探索新知

问题1:用计算器计算 $f(2.5)$ 的值,得出的结果是多少?

进一步提问:函数零点应该在区间 $(2, 2.5)$ 内还是 $(2.5, 3)$ 内?

预设:学生通过计算发现 $f(2.5) \approx -0.084 < 0$,根据零点存在定理,由 $f(2.5)f(3) < 0$,得出零点应该在区间 $(2.5, 3)$ 。

教师讲解:一般地,称 $x = \frac{a+b}{2}$ 为区间 (a, b) 的中点,我们可以通过“取中点”的方法,快速缩小零点所在的范围。

问题2:零点所在的下一个更小的区间是什么?

让学生用计算器,通过取中点的方法,确定零点所在的更小的区间,不断重复此过程,并将结果填写在相应的表格中。

问题3:什么时候可以停止计算?

学生自主思考,教师进行引导后讲解:在重复上述操作后,零点的范围不断缩小,这时,在一定的精确度要求下,可以将区间端点作为零点的近似值。例如:当精确度要求为 ε 时,即可得到一个对应的区间 (c, d) ,当满足 $|c - d| < \varepsilon$ 时,区间 (c, d) 内的任何一个值都是满足精确度要求的近似值,一般地,我们取区间端点值为近似值。

顺势给出二分法定义:对于在区间 $[a, b]$ 上连续,且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 的函数 $y = f(x)$,通过不断地把函数 $f(x)$ 的零点所在的区间一分为二,使区间的两个端点逐步逼近零点,进而得到零点近似值的方法叫作二分法。

让学生合作探究,总结用二分法求函数零点近似值的一般步骤。

【设计意图】通过动手操作,学生可以提高动手操作能力,熟悉计算器的使用,增加直接活动经验,另一方面通过不断地计算,学生感受近似值的精确度不断提高,可以加深学生对知识的理解。

三、巩固提升

借助计算器用二分法求函数 $f(x) = 2^x + 3x - 7$ 零点的近似值。(精确度0.1)

【设计意图】利用习题不仅可以提升学生对于信息技术的熟练度,还可以加深学生对二分法核心思想的理解,巩固用二分法求解函数零点的一般步骤。

(3) 该方案应用建构主义的数学学习理论,引导学生积极参与到探索、发现、讨论、交流的学习活动中去,使课堂教学成为学生亲自参与的生动活泼的数学思想场所。通过问题的引导使学生自然地经历知识的形成过程。使用该方案教学,教师需要根据学生的活动情况进行恰当的提问引导和总结讲解,对教师的综合素质要求较高,教师在课堂授课过程中需要按照新课标的理念,从培养学生的综合素质出发,扮演好课堂活动组织者、引导者、合作者的角色,做到到位而不越位,充分利用多媒体和信息技术,与时俱进地提升学生的数学素养。

2019 年下半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析: 因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则有 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{ax} = 1 = b$ 。 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的左导数等于右导数, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$,
 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \sin 2x - 1}{x} = 2$, 即 $a = 2$ 。故本题选 A。

2. A 解析: 函数 $f(x)$ 的一阶导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 $f'(0)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$ 。由导数定义知,
 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x}$, 当 $n \leq 1$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 与题设矛盾, 故应有 $n \geq 2$, 此时
 $\lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} = 0$ 。因为当 $x \neq 0$ 时 $f(x) = x^n \sin \frac{1}{x}$, $f'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) =$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-2} \cos \frac{1}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$, 而当 $n = 2$ 时, 极限
 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$ 不存在, 此时一阶导函数在 $x = 0$ 处间断; 当 $n \geq 3$ 时, $- \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-2} \cos \frac{1}{x} = 0 = f'(0)$, 此时一阶导函数在 $x = 0$ 处连续。综上, 正整数 n 的取值是 $n \geq 3$ 。故本题选 A。

3. B 解析: 因为 $M_1 M_2$ 垂直于平面 π_1 , 所以 $\vec{n} = \overrightarrow{M_1 M_2} = (0, 1, 1)$ 是平面 π_1 的一个法向量, 又平面 π_2 的一般方程为 $6x + y + 18z - 18 = 0$, 所以 $\vec{m} = (6, 1, 18)$ 是平面 π_2 的一个法向量。记平面 π_1 与平面 π_2 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{|0 \times 6 + 1 \times 1 + 1 \times 18|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} \times \sqrt{6^2 + 1^2 + 18^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。故本题选 B。

4. C 解析: 由题知 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 所以 $\vec{a} = -(\vec{b} + \vec{c})$, $\vec{b} = -(\vec{a} + \vec{c})$, 分别代入 $\vec{a} \times \vec{b}$, 得 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} + \vec{c}) \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{b}) = -(\vec{0} + \vec{c} \times \vec{b}) = \vec{b} \times \vec{c}$; $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times [-(\vec{a} + \vec{c})] = -(\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{c}) = -(\vec{0} + \vec{a} \times \vec{c}) = \vec{c} \times \vec{a}$ 。故本题选 C。

5. D 解析: 矩阵的秩等于其行向量组的秩(行秩), 也等于其列向量组的秩(列秩), 而向量组的秩等于这组向量的一个极大线性无关组中所含向量的个数。由 $r(M) = r < n$ 知, 矩阵 M 的行向量组的一个极大线性无关组中含有 r 个向量, 所以行向量中必有 r 个向量线性无关, 且行向量组中任意一个向量都可以由这 r 个向量线性表出。但从行向量组中任取 r 个向量不一定能构成向量组的极大线性无关组, 这 r 个向量可能线性相关, 此时在向量组中至少存在一个向量不能被这 r 个向量线性表出。结合选项只有 D 项正确。

6. C 解析: 关于直线 $y = x$ 的反射变换是将平面上任意一点 (x_0, y_0) 映为 (y_0, x_0) , 根据矩阵乘法可得,
 $\begin{bmatrix} y_0 \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$, 所以关于直线 $y = x$ 的反射变换是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。故本题选 C。

7. D 解析: 向量具有代数和几何双重属性, 是沟通代数、几何的桥梁, 是重要的数学模型。在高中阶段学习向量有助于学生体会数学与现实生活以及其他学科的联系, 有助于学生理解数学运算的意义及价值, 发展运算能力, 有助于学生掌握处理几何问题的代数方法, 体会数形结合思想, 有助于增进学生对数学本质的理解, 向量是解决数学问题的有效工具, 向量知识的学习能提高学生的解题能力, 向量在高中课程中有着广泛的实际应用价值。

8. B 解析: 数学中常用的推理有演绎推理、归纳推理和类比推理, 其中归纳推理和类比推理都属于合情

推理。合情推理是根据已有的事实和正确的结论(包括定义、公理、定理等)、实验和实践的结果,以及个人的经验和直觉等推测某些结果的推理。演绎推理是根据已有的事实和正确的结论(包括定义、公理、定理等),按照严格的逻辑法则得到新结论的推理。数学归纳法是一种数学证明方法,通常被用于证明某个给定命题在整个(或者局部)自然数范围内成立。虽然数学归纳法名字中有“归纳”,但是数学归纳法的推理方式并不属于归纳推理,它属于完全严谨的演绎推理。事实上,所有数学证明的推理方式都属于演绎推理。故本题选 B。

二、简答题

9. | 参考答案 |

(1) 任取平面上的一点 (x, y) , 设 (x, y) 在题中变换下的像为 (x', y') , 则有 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} +$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}x + 3 \\ \frac{1}{3}y + 5 \end{bmatrix}, \text{ 即 } \begin{cases} x' = \frac{1}{2}x + 3, \\ y' = \frac{1}{3}y + 5, \end{cases} \text{ 则有 } \begin{cases} x = 2(x' - 3), \\ y = 3(y' - 5), \end{cases} \text{ 代入椭圆方程得 } \frac{4(x' - 3)^2}{4} + \frac{9(y' - 5)^2}{9} =$$

$(x' - 3)^2 + (y' - 5)^2 = 1$ 。故椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在题中变换下的曲线方程为 $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 1$ 。

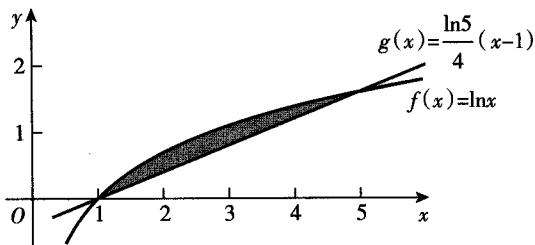
(2) 平面内任意两点的距离都可通过平移转化为原点到对应点 (x, y) 的距离, 不妨取原点 $(0, 0)$ 与点 $(2, 3)$ 。由(1)可得, $(0, 0)$ 在题中变换下的像为 $(3, 5)$, $(2, 3)$ 在题中变换下的像为 $(4, 6)$, 记两点在变换前的距离为 d , 变换后的距离为 d' , 则 $d = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$, $d' = \sqrt{(4 - 3)^2 + (6 - 5)^2} = \sqrt{2}$, 显然在该变换下平面内两点的距离发生变化。

平面内任意直线(斜率存在)都可以通过平移转化为过原点的直线 $y = kx$ 。若 $k = 0$, 由(1)可得, 直线 $y = 0$ 在题中变换下的方程为 $3(y' - 5) = 0$, 即 $y = 5$, 斜率仍为 0; 若 $k \neq 0$, 不妨令 $k = \frac{3}{2}$, 直线 $y = \frac{3}{2}x$ 在题中变换下的方程为 $3(y' - 5) = \frac{3}{2} \times 2(x' - 3)$, 即 $y = x + 2$, 斜率为 1。综上, 在题中变换下斜率为 0 的直线的斜率不发生变化, 斜率不为 0 的直线的斜率发生变化。

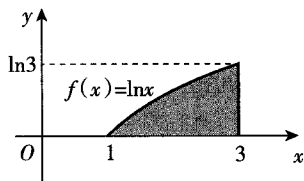
平面内两条相交直线, 不妨取直线 $y = 0$ 与直线 $y = \frac{3}{2}x$, 两直线相交于原点。 $y = 0$ 在题中变换下的方程为 $y = 5$, $y = \frac{3}{2}x$ 在题中变换下的方程为 $y = x + 2$, 变换后的两直线斜率不相等, 因此变换后的两直线相交, 故题中变换不改变直线间的相交关系。

10. | 参考答案 |

(1) 函数 $f(x) = \ln x$ 与函数 $g(x) = \frac{\ln 5}{4}(x - 1)$ 的大致图像如图所示, 图中两交点坐标为 $(1, 0)$, $(5, \ln 5)$, 阴影部分的面积即为题中所求的面积。由定积分的几何应用可知, 所围平面图形的面积 $S = \int_1^5 \left[\ln x - \frac{\ln 5}{4}(x - 1) \right] dx = \int_1^5 \ln x dx - \int_1^5 \frac{\ln 5}{4}(x - 1) dx = x \ln x \Big|_1^5 - \int_1^5 1 dx - \frac{\ln 5}{4} \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \Big|_1^5 = 5 \ln 5 - 4 - 2 \ln 5 = 3 \ln 5 - 4$ 。



(2) 画出平面图形 $0 \leq y \leq f(x) (1 \leq x \leq 3)$, 如图中阴影部分所示。



(方法一) 取 y 为积分变量。由 $f(x) = \ln x (1 \leq x \leq 3)$, 可得 $x = e^y (0 \leq y \leq \ln 3)$ 。由边梯形 $0 \leq x \leq e^y (0 \leq y \leq \ln 3)$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体记为 Ω_1 , 根据旋转体体积公式, 得 $V_{\Omega_1} = \int_0^{\ln 3} \pi (e^y)^2 dy = 4\pi$; 矩

形 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 3, \\ 0 \leq y \leq \ln 3 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体记为 V_{Ω_2} , 它是底面半径为 3, 高为 $\ln 3$ 的圆柱体, $V_{\Omega_2} = \pi \cdot 3^2 \cdot \ln 3 = 9\pi \ln 3$ 。易知所求旋转体的体积 $V = V_{\Omega_2} - V_{\Omega_1} = (9\ln 3 - 4)\pi$ 。

(方法二) 取 x 为积分变量。取平面图形 $f(x) = \ln x (1 \leq x \leq 3)$ 的一个面积微元 $dS = \ln x dx$, 该微元绕 y 轴旋转一周得到一个空心圆柱体, 该空心圆柱体展开后近似地可以看成是一段长方体, 它的长为 $2\pi x$, 宽为 dx , 高为 $f(x)$, 所以空心圆柱体的体积近似为 $2\pi x \cdot f(x) \cdot dx = 2\pi x \ln x dx$, 即为旋转体体积的微元。所以所求旋转体的体积 $V = \int_1^3 2\pi x \ln x dx = \pi \int_1^3 \ln x dx^2 = \pi \left(x^2 \ln x \Big|_1^3 - \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^3 \right) = (9\ln 3 - 4)\pi$ 。

11. | 参考答案 |

取 5 次球, 最多取到 3 个白球的对立事件是取到 4 个白球或 5 个白球。设取到白球的数量为 X , 则 $P(X = 4) = \frac{C_8^4 C_8^1}{C_{16}^5} = \frac{5}{39}$, $P(X = 5) = \frac{C_8^5}{C_{16}^5} = \frac{1}{78}$, 故所求概率 $P(X \leq 3) = 1 - \frac{5}{39} - \frac{1}{78} = \frac{67}{78}$ 。

12. | 参考答案 |

数学文化在数学教学中主要有两方面的含义: 一是体现数学外部和内部联系的事物, 如与数学知识相关的数学史、数学家、数学在日常生活中的应用等; 二是蕴含于数学知识的形成和应用过程中的意识形态和精神领域的因素, 如数学思想、方法、精神、数学美等。数学课程中, 数学文化与数学教学密不可分, 以“勾股定理”和“‘杨辉三角’与二项式系数”的教学为例进行简要的阐述。

① 勾股定理

教师在讲授“勾股定理”一课时, 介绍了毕达哥拉斯发现勾股定理的趣事: 相传 2500 多年前, 毕达哥拉斯有一次在朋友家做客时, 发现朋友家用砖铺成的地面图案反映了直角三角形三边的某种数量关系。由此引入“勾股定理”的探究活动: 引导学生结合正方形面积自主探究直角三角形三条边的关系。最后得到“勾股定理”。教师在讲授新课前向学生渗透相关数学史的过程就是数学教学中融入数学文化的充分体现, 同时对直角三角形三边关系的探究活动蕴含了丰富的数学思想、方法, 也是将数学文化融入数学课堂的体现。

② “杨辉三角”与二项式系数

教师在讲授二项式系数的性质 $C_{n+1}^r = C_n^{r-1} + C_n^r$ 时, 介绍法国数学家帕斯卡发现的“帕斯卡三角”以及中国数学家杨辉在《详解九章算法》中的“杨辉三角”的相关数学史, 向学生渗透相关数学文化。此外, 在教学过程中引导学生从函数的角度对二项式系数进行分析, 即将 C_n^r 看成是定义域为 $\{0, 1, 2, \dots, n\}$, 以 r 为自变量的函数 $f(r)$, 对确定的 n 画出函数图像, 以此探究二项式系数的相关性质。这一教学过程向学生渗透数形结合的思想, 也是数学文化在数学课程中的体现。

13. | 参考答案 |

数学建模是对现实问题进行数学抽象, 用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的素养。数学建模过程主要包括: 在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题, 分析问题、构建模型, 确定参数、计算求解, 检验结果、改进模型, 最终解决实际问题。具体分析如下。

(1) 发现问题、提出问题: 发现现实生活中的问题, 通过搜集相关信息, 了解所要研究的生活实际问题的背

景,对问题进行简单明了的假设。

(2) 分析问题、构建模型:对问题进行全面分析,利用数学语言将现实问题抽象成数学问题,合理利用各种数学思想方法和数学工具建立一个简单而有相当实际意义的数学模型。

(3) 确定参数、计算求解:抓住可以解决问题的主要因素,确定想要关注的变量,采用数学方法或计算机技术对模型相关参数进行求解,并据此分析结果。

(4) 检验结果、改进模型:通过将模型所得结果与实际现象或数据进行比较,确定结果是否具有实际意义,对结果做出科学理性的评价;若模型与现实不符,则思考建模过程中有哪些因素未考虑或考虑不恰当,对此应予以修改或补充假设,重新建模。

三、解答题

14. | 参考答案 |

证明:因为 $f(a) \cdot f(b) < 0$,所以 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号,不妨令 $f(a) < 0, f(b) > 0$ 。记 $a_0 = a, b_0 = b$,若 $f\left(\frac{a_0 + b_0}{2}\right) = 0$,则命题得证;若 $f\left(\frac{a_0 + b_0}{2}\right) > 0$,则令 $a_1 = a_0, b_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}$;若 $f\left(\frac{a_0 + b_0}{2}\right) < 0$,则令 $a_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = b_0$,以此类推可得两个序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$,满足 $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$,即 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套,且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n| = \frac{b-a}{2^n} = 0, f(a_n) < 0, f(b_n) > 0$,所以由闭区间套定理可知,存在一点 $c \in [a, b]$,有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$ 。又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,所以有 $f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0, f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0$,即 $f(c) = 0$,命题得证。

四、论述题

15. | 参考答案 |

数学课程应注重提高学生的数学思维能力,这是数学教育的基本目标之一。在数学的学习过程中,要不断地经历直观感知、观察发现、归纳类比、空间想象、抽象概括、符号表示、运算求解、数据处理、演绎证明、反思与建构等思维过程。这些过程是数学思维能力的具体体现,有助于学生对客观事物中蕴涵的数学模式进行思考和做出判断。因此,在数学教学中应有意培养学生的数学思维能力。

培养学生的数学思维能力可以从以下几个方面入手。

(1) 设立恰当的教学目标,明确培养方向。

教师要深刻把握课堂教学要求,结合所讲授的知识内容,制定教学设计中的过程与方法目标,从而明确在教学过程中应培养的学生的思维能力。

(2) 精心设计教学方案,注重创设生动的问题情境和组织富有趣味性的探究活动。

在教学之前教师应精心准备教学设计,对相关知识设计生动的问题情境,引导学生自主思考问题。此外,教师的设问要富有启发性和层次性,由浅入深,由简到难,符合学生的认知和思维过程。同时结合教学目标,设计富有趣味性的探究活动,在这一过程中培养学生应具备的数学思维。

(3) 在教学过程中,培养学生的合情推理和演绎推理的能力。

中学数学中几何证明等很多知识的学习都要结合推理进行探究。推理能力是数学思维能力的体现。因此,在数学教学中,教师应鼓励学生运用合情推理,大胆猜想,之后引导学生运用演绎推理的相关方法对猜想进行证明。在这一过程中,教师既要向学生渗透相应的数学思想,还应引导学生运用正确、适当的数学思想解决相应数学问题。

(4) 在作业中设计灵活多元的练习,锻炼学生的思维能力。

教师要根据具体教学内容对作业的内容和形式进行改革和创新,融入更多富有趣味性、探索性的元素,让学生在课后习题的练习中,既可以巩固所学的课堂知识,又能够对课堂知识进一步拓展延伸,从而达到启发学生的思维,激发其学习兴趣的目的。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 该学生没有考虑直线 l 的斜率不存在的情况。可能出现的原因有以下几点:

- ① 该学生忽略了直线点斜式方程的局限性(点斜式方程不能表示斜率不存在的直线);
- ② 该学生对分类讨论思想的运用不熟练;
- ③ 该学生对圆与直线的位置关系考虑得不全面。

正确解法如下(这里给出三种解法):

解法一

① 当直线 l 的斜率不存在时,根据题意所求直线 l 的方程为 $x = 2$;

② 当直线 l 的斜率存在且设为 k 时,其方程为 $y - 3 = k(x - 2)$,即 $kx - y - 2k + 3 = 0$,根据题意知,圆心 O

到直线 l 的距离 $d = \frac{|k - 2k + 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$,解得 $k = \frac{4}{3}$,进而可得所求直线 l 的方程为 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

综上,所求直线 l 的方程为 $x = 2$ 或 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

解法二

① 当直线 l 的斜率不存在时,根据题意所求直线 l 的方程为 $x = 2$;

② 当直线 l 的斜率存在且为 k 时,其方程为 $y - 3 = k(x - 2)$,将直线和圆的方程联立:

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + y^2 = 1, \\ y - 3 = k(x - 2), \end{cases}$$
 消去 y 得 $(1 + k^2)x^2 + (-4k^2 + 6k - 2)x + 4k^2 - 12k + 9 = 0$,由于直线和圆相切,所以令

$\Delta = 0$,得到 $(-4k^2 + 6k - 2)^2 - 4(1 + k^2)(4k^2 - 12k + 9) = 0$,解得 $k = \frac{4}{3}$,所以直线 l 的方程为 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

综上,所求直线 l 的方程为 $x = 2$ 或 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

解法三

① 当直线 l 的斜率不存在时,根据题意易知直线 l 的方程为 $x = 2$;

② 当直线 l 的斜率存在且为 k 时,由圆 O 的方程知,圆 O 的圆心为 $(1, 0)$,半径为 1,圆心到点 $P(2, 3)$ 的距离为 $\sqrt{(2 - 1)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{10}$,由勾股定理得,点 P 到直线与圆 O 切点的距离为 $\sqrt{10 - 1} = 3$,设切点为

(x_0, y_0) ,则可列方程组
$$\begin{cases} (x_0 - 1)^2 + y_0^2 = 1, \\ (x_0 - 2)^2 + (y_0 - 3)^2 = 9, \end{cases}$$
 解得
$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{5}, \\ y_0 = \frac{3}{5}. \end{cases}$$
 进而可求得直线 l 的方程为 $\frac{y - 3}{x - 2} = \frac{\frac{3}{5} - 3}{\frac{1}{5} - 2}$

$$\frac{\frac{3}{5} - 3}{\frac{1}{5} - 2},$$
 整理得 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

综上,所求直线 l 的方程为 $x = 2$ 或 $4x - 3y + 1 = 0$ 。

(2) 针对本题,结合案例中学生出现的错误,教师应该根据该题的教学步骤,在教学过程中,采取相应策略设置问题。下面结合教学过程进行分析:

① 教师与学生一起回忆旧知,提出问题,“过圆外一点能作几条圆的切线”。

② 教师结合本题让学生画出该题相关的图像,设置问题引导学生全面考虑直线 l 的位置,如“直线 l 与圆相切有几种情况?”

③ 教师通过提问引导学生复习直线斜率的存在情况,如“直线斜率存在时,对应图像是什么样子,不存在时如何表示?”

④ 教师结合本题引导学生根据直线斜率的存在情况运用分类讨论思想解题,可设置问题如“当斜率存在时,直线 l 的方程如何求得?当斜率不存在时,直线 l 的方程是什么?”

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) 教学重点

- ① 结合瞬时变化率,了解导数概念的实际背景;
- ② 理解导数的概念及其几何意义;
- ③ 能准确表达某一点处导数的定义;
- ④ 掌握从定义出发求某一点的导数的计算。

(2) 教学过程

一、新知导入

创设问题情境:经调查发现,在高台跳水中,运动员相对于水面的高度 h (单位:m) 与起跳后的时间 t (单位:s) 存在的函数关系为 $h(t) = -4.9t^2 + 6.5t + 10$,如果用运动员在某段时间内的平均速度 $\bar{v}$ 描述其运动状态,那么在 $1 \leq t \leq 2$ 这段时间里, $\bar{v}$ 的值是多少?

预留时间让学生利用旧知进行求解,之后教师订正: $\bar{v} = \frac{h(2) - h(1)}{2 - 1} = -8.2(\text{m/s})$ 。

教师明确“平均变化率”的定义(课件展示):

① 若将题目中的函数关系用 $y = f(x)$ 表示,那么问题中的变化率即为 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$,称此式为函数 $y = f(x)$ 从 x_1 到 x_2 的平均变化率。

② 一般习惯用 Δx 表示 $x_2 - x_1$,即 $\Delta x = x_2 - x_1$,可把 Δx 看作相对于 x_1 的一个增量,用 $x_1 + \Delta x$ 代替 x_2 ,类似用 Δy 表示 $f(x_2) - f(x_1)$,则平均变化率可以表示为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。

回归课件中的问题背景,教师提出如下问题供学生思考。

教师提问1:运动员在这段时间里是静止的吗?

教师提问2:你认为用平均速度描述运动员的运动状态有什么问题吗?

【设计意图】教师在课堂开始时创设与生活实际相关的问题情境供学生思考讨论,可以激发学生学习新知的兴趣,活跃课堂气氛;物理学科中的平均速度与平均变化率密切相关,教师借此明确平均变化率的概念,一方面可以帮助学生建立起知识之间的联系,另一方面可以为新知的教学做铺垫。

二、新知讲授

教师指出:物理学科中将物体在某一时刻的速度称为瞬时速度。高台跳水中,运动员在不同时刻的速度是不同的,所以平均速度不一定能反映其在某一时刻的瞬时速度。

教师提问:如何求跳水运动员的瞬时速度呢? $t = 2$ 时,跳水运动员的瞬时速度是多少呢?

活动1:学生自主思考,小组合作交流,教师巡视,并做如下引导。

教师引导1:如果用包含变量 Δt 的式子分别表示在区间 $[2 + \Delta t, 2]$ ($\Delta t < 0$) 和 $[2, 2 + \Delta t]$ ($\Delta t > 0$) 上的 $\bar{v}$, $\bar{v}$ 可以表示成什么形式?

教师引导2:对 Δt 分别取 $\pm 0.01, \pm 0.001, \pm 0.0001, \pm 0.00001$,分别得到对应的 $\bar{v}$ 的值是什么?

教师引导3:当 Δt 趋于0时, $\bar{v}$ 有什么样的变化趋势?

活动2:结合上述引导,教师让学生分别形成区间 $[2 + \Delta t, 2]$ ($\Delta t < 0$) 和 $[2, 2 + \Delta t]$ ($\Delta t > 0$) 上 $\bar{v}$ 取值情况的对应表格,小组讨论分析,教师巡视指导。

教师课件展示活动探究的表格,师生一起分析并得出结论:

- ① 无论 t 从小于2的一边,还是从大于2的一边趋近于2, $\bar{v}$ 均趋近于 -13.1 ;
- ② 当 Δt 趋近于0时,平均速度均趋近于一个确定的值;
- ③ 从物理的角度看,时间间隔 $|\Delta t|$ 无限变小时,平均速度 $\bar{v}$ 无限趋近于 $t = 2$ 时的瞬时速度。

教师进一步提出如下问题,供学生思考讨论。

教师提问1:运动员在某一时刻 t_0 的瞬时速度如何表示?

教师提问2:函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的瞬时变化率如何表示?

教师引出“瞬时变化率”的定义:

一般地,函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的瞬时变化率是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 。

教师进一步引入“导数”的定义:

我们称瞬时变化率为函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数,记作 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$,即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}。$$

【设计意图】教师通过设问引导学生思考,将知识从“平均变化率”过渡到“瞬时变化率”,之后启发学生进行探究活动,最后带领学生共同分析,得出“平均变化率”和“瞬时变化率”的关系,明确“瞬时变化率”的概念,并借此引入导数的概念。思路清晰的教学过程,符合学生的认知,同时可以充分展现新课标“以学生为主体”的要求,也可以很好地提升学生自主探究和分析、解决问题的能力,培养学生合作交流的意识,丰富学生的数学活动经验。

三、新知巩固

教师课件出示习题供学生巩固新知:

① 如果一质点按 $s = 3t^2$ 的规律运动,那么在 $t = 2$ 时该质点的瞬时速度是多少?

② 若函数 $f(x) = x^3 + x^2 + 2$ 在 $x = 1$ 处可导,在运用导数定义求 $f'(1)$ 的过程中,设自变量的增量为 Δx ,则函数的增量 Δy 等于多少?

【设计意图】课堂习题可以帮助学生进一步理解和记忆新知内容,使学生了解新知内容在解题中的应用。此外,新知巩固中的两道练习题,第一题为对瞬时变化率知识内容的巩固,第二题考查学生对于导数定义的理解。这一方面,帮助学生加深对导数定义的理解和掌握,另一方面,帮助教师了解学生对本课的掌握程度。

2019 年上半年中小学教师资格考试
数学学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析:有理数与有理数的和、差是有理数;有理数与无理数的和、差是无理数;无理数与无理数的和、差可能是有理数,如 $(\pi+1)-\pi=1$, $(\pi+1)+(-\pi)=1$ 。故本题选 A。

2. B 解析:由
$$\begin{cases} x = a\cos^2 t, \\ y = a\sin^2 t, \\ z = a\sin 2t, \end{cases}$$
 可得 $x+y = a\cos^2 t + a\sin^2 t = a$, $z^2 = a^2(2\sin t \cos t)^2 = 4xy$, 所以将参数方程化成一般方程为
$$\begin{cases} x+y=a, \\ z^2=4xy. \end{cases}$$
 故本题选 B。

3. D 解析:(方法一) 设球坐标中任意一点 $P(\rho, \theta, \varphi)$ 。根据题目中空间直角坐标与球坐标的变换公式可知, ρ 表示原点 O 与点 P 之间的径向距离, θ 表示 OP' 到 OP 的有向角, 其中 OP' 是 OP 在 xOy 坐标面上的投影, φ 表示 Ox 轴到 OP' 的有向角, 如图 1 所示。因此, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 表示以原点为顶点, 以射线 OP 为母线, 以 z 轴为中心轴的半锥面, 如图 2 所示。故本题选 D。

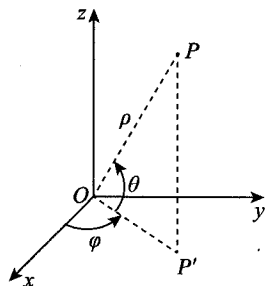


图 1

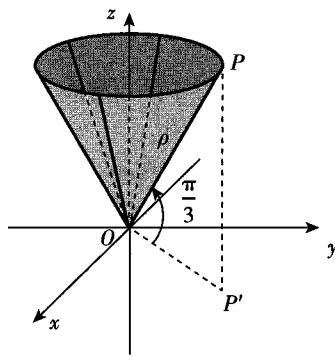


图 2

(方法二) 将 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 代入到
$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \cos \varphi, \\ y = \rho \cos \theta \sin \varphi, \\ z = \rho \sin \theta, \end{cases}$$
 得
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}\rho \cos \varphi, \\ y = \frac{1}{2}\rho \sin \varphi, \\ z = \frac{\sqrt{3}}{2}\rho, \end{cases}$$
 消去参数整理得 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$, 该方程

是由 yOz 平面上的射线 $z = \sqrt{3}y (z > 0)$ 绕 z 轴旋转得到的, 它表示以原点为顶点, 以射线 $z = \sqrt{3}y (z > 0)$ 为母线, 以 z 轴为中心轴的半锥面。故本题选 D。

4. C 解析:若 n 阶矩阵 A 作如下三种行(列)变换得到矩阵 B :① 互换矩阵的两行(列);② 用一个非零数 k 乘矩阵的某一行(列);③ 把矩阵某一行(列)的 k 倍加到另一行(列)上。则对应行列式的关系依次为 $|B| = -|A|$, $|B| = k|A|$, $|B| = |A|$, 所以若 n 阶矩阵 A 经若干次初等变换得到矩阵 B , 则有 $|B| = k|A|$, k 是一个非零常数。因此, 当 $|A| = 0$ 时, 一定有 $|B| = k|A| = 0$ 。故本题选 C。

5. B 解析:因为 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$, 所以
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)!} (\pi x)^{2n-1} = \sin \pi x, \text{ 则 } f(1) = \sin \pi = 0. \text{ 故本题选 B.}$$

6. C 解析:因为三阶矩阵 A 有三个线性无关的特征向量,且 $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征根,所以齐次线性方程组 $(2E - A)x = 0$ 有两个线性无关的解向量,则 $3 - r(2E - A) = 2, r(2E - A) = 1$ 。因为 $2E - A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ x & 2 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以要使 $r(2E - A) = 1$, 则有 $\frac{1}{x} = \frac{1}{2} = \frac{-1}{y}$, 即 $x = 2, y = -2$ 。故本题选 C。

7. A 解析:直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化,利用空间形式特别是图形,理解和解决数学问题的素养。主要包括:借助空间形式认识事物的位置关系、形态变化与运动规律;利用图形描述、分析数学问题;建立形与数的联系,构建数学问题的直观模型,探索解决问题的思路。④中的描述属于数学建模素养。

8. A 解析:演绎推理是从一般规律出发,运用逻辑证明或数学运算,得出特殊事物应遵循的规律,即从一般到特殊的推理。归纳推理是由个别、特殊到一般的推理,通过实验验证结论和通过观察猜想得到结论的推理,都是归纳推理。故本题选 A。

二、简答题

9. | 参考答案 |

(1) 根据中位数的定义可知,甲组学生脱粒数量的中位数是 $\frac{75 + 75}{2} = 75$,乙组学生脱粒数量的中位数是 $\frac{68 + 69}{2} = 68.5$ 。

(2) ①通过两组数据能够求出甲、乙两组学生脱粒数量的平均值 $\bar{x}_{\text{甲}} = 74.6, \bar{x}_{\text{乙}} = 71.65$,根据平均数的大小比较可知,甲组脱玉米粒速度更快。

②根据两组数据的波动情况,能够看出甲组数据更为稳定,而乙组数据波动很大。进而可知,甲组学生的脱玉米粒能力差不多,而乙组学生脱玉米粒的能力存在很大的个体差异性。

10. | 参考答案 |

根据直线的方程可知,直线 l_1 的一个方向向量 $s_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, 1)$, 直线 l_2 的一个方向向量 $s_2 =$

$(2, 1, 1)$ 。在 l_1 中令 $y = 0$, 可得 l_1 过点 $M_1 = (-1, 0, -1)$, 又 l_2 过点 $M_2(1, -1, 0)$, $\overrightarrow{M_1M_2} = (2, -1, 1)$ 。因

为混合积 $(s_1 \times s_2) \cdot \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, 即向量 $s_1, s_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面, 所以直线 l_1 与直线 l_2 异面。

直线 l_1 与直线 l_2 的公垂线的一个方向向量 $l = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 3)$, 两直线之间的距离等

于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 在向量 l 方向上的投影的长度, 即 $d = \frac{|l \cdot \overrightarrow{M_1M_2}|}{|l|} = \frac{|-2|}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{7}$ 。

11. | 参考答案 |

(1) 设该三次多项式函数的表达式为 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 。根据题意, 得

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 3, \\ -a_3 + a_2 - a_1 + a_0 = 3, \\ 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 15, \end{cases} \quad \text{解得 } a_3 = 1, a_2 = 2, a_1 = -1, a_0 = 1, \text{ 所以 } f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1.$$

(2) 平面上 n 个不同的点所唯一确定的多项式函数的最高次数为 $n-1$ 。

设 n 个点满足的多项式函数为 $g(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 显然对于 m 次多项式 $g(x)$, 它具有 $m+1$ 个未知量 $a_i (i = 0, 1, 2, \cdots, m)$, 当这 $m+1$ 个未知量唯一确定时, 多项式函数唯一确定。因为 n 个不同的点都是多项式函数上的点, 所以把点的坐标代入多项式函数可得一个有 $m+1$ 个未知量、 n 个不同方程的非齐次线性方程组, 且其一定有解。

因为非齐次线性方程组一定有解, 所以关于其解的情况只需对非齐次线性方程组的系数矩阵 $A_{n \times (m+1)} =$

$$\begin{bmatrix} x_1^m & x_1^{m-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ x_2^m & x_2^{m-1} & \cdots & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^m & x_n^{m-1} & \cdots & x_n & 1 \end{bmatrix} \text{ 进行分析。}$$

当 $m \leq n-1$ 时, 根据范德蒙行列式的性质, 可知 $r(A) = m+1$ (存在 $m+1$ 阶不等于 0 的子式, 且 $r(A) \leq \min\{n, m+1\} = m+1$), 此时系数矩阵的秩等于未知量的个数, 非齐次线性方程组有唯一解, 即唯一确定一个多项式函数 $g(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 。

当 $m > n-1$ 时, 非齐次线性方程组方程的个数小于未知量的个数, 此时非齐次线性方程组有无穷多解, 不能唯一确定一个多项式函数。

综上, 平面上 n 个不同的点所唯一确定的多项式函数的最高次数为 $n-1$ 。

12. | 参考答案 |

高中数学课程的基础性具有以下几点含义。

① 高中数学课程在课程内容上包含了数学中最基本的部分。在义务教育阶段之后, 为满足给学生提供更高水平的数学基础的需求, 面向全体学生提供了学生现阶段学习及未来发展所需要的数学基础知识, 为学生的未来发展奠定基础。

② 高中数学课程为学生适应未来社会生活、高等教育和职业发展等提供必需的数学基础。例如, 大学阶段理工科类的学生需要更多的数学知识, 而高中数学课程为大学数学的学习提供了必备的基础知识。

③ 高中数学课程也为学生学习其他学科的课程, 如高中物理、化学、技术等, 提供了必要的知识准备。

13. | 参考答案 |

数学学习评价的形式多样, 主要有口头测验、书面测验、开放式问题研究、活动报告、课堂观察、课后访谈、课内外作业、建立成长记录袋等。下面列举几种不同的评价方式进行阐述。(考场只需写四种)

① 口头测验, 是指在教学过程中教师通过与学生之间的言语互动, 及时地了解学生的数学学习情况, 找出问题并及时纠正。

② 书面测验, 是指教师对学生的作业或者其他测验报告所做的书面性的评价。这种评价方式可以帮助教师了解学生的数学学习状态以及知识掌握水平。

③ 书面评语评价, 是指教师对学生的作业或者其他活动报告所做的书面性的评价, 评分形式不仅仅是分数或者等级, 评语一般以鼓励为主, 用以帮助学生认识与解决问题。

④ 课后访谈, 是指教师通过课后与学生的沟通交流了解学生数学学习情况的一种评价方式。这种评价方式可以帮助教师更直接地了解到学生的数学学习情况。

⑤ 建立成长记录袋, 是指将学生的数学学习过程进行有效记录而形成的书面存档。这种评价方式既可以帮助教师随时了解学生数学学习的成长经历, 也可以有效地帮助学生确立今后的学习目标与方向。

三、解答题

14. | 参考答案 |

(1) 证明: 设 $P(x_p, y_p), Q(x_q, y_q)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上任意的两点, 则 $T(P) = T((x_p, y_p)) = \left(\frac{1}{2}x_p, \frac{1}{3}y_p\right)$,
 $T(Q) = T((x_q, y_q)) = \left(\frac{1}{2}x_q, \frac{1}{3}y_q\right)$. $d(T(P), T(Q)) = \sqrt{\left(\frac{1}{2}x_p - \frac{1}{2}x_q\right)^2 + \left(\frac{1}{3}y_p - \frac{1}{3}y_q\right)^2} =$

$$\sqrt{\frac{1}{4}(x_P - x_Q)^2 + \frac{1}{9}(y_P - y_Q)^2} \leq \sqrt{\frac{1}{4}(x_P - x_Q)^2 + \frac{1}{4}(y_P - y_Q)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{(x_P - x_Q)^2 + (y_P - y_Q)^2} = \frac{1}{2}d(P, Q), \text{即存在满足题意的 } \rho = \frac{1}{2}, \text{所以映射 } T \text{ 是压缩映射。}$$

(2)(方法一) 设 $O(0,0)$ 是二维欧氏空间 $\mathbf{R}^2$ 的原点。当 P_0 是原点时, 有 $P_n = (0,0), \forall n \in \mathbf{N}^*$, 显然此时 $\{P_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (0,0) = O$ 。当 P_0 不是原点时, 因为 $T(O) = O$, 所以由(1)得, $d(P_n, O) \leq \frac{1}{2}d(P_{n-1}, O)$, 记 $d(P_0, O) = r > 0$, 则有 $0 \leq d(P_n, O) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n r$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n r = 0$, 所以由夹逼定理, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(P_n, O) = 0$ 。根据点列极限定义可知, 平面点列 $\{P_n\}$ 收敛于原点 O , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = O$ 。

综上所述, 平面点列 $\{P_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = O$ 。

(方法二) 由于 $P_n = T(P_{n-1}) = T(T(P_{n-2})) = \cdots = T^n(P_0) = \left(\frac{1}{2^n}x_0, \frac{1}{3^n}y_0\right)$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}x_0 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n}y_0 = 0$, 所以点列 $\{P_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (0,0)$ 。

四、论述题

15. | 参考答案 |

函数是中学数学课程的主线, 它贯穿于整个中学数学课程中, 方程、不等式、数列等内容均与函数有非常密切的联系。

(1) 函数与方程。中学数学课程中一元二次方程的求解问题, 可以转化成求对应函数的零点问题。例如, 求方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的实数根, 可以转化为求函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交点的横坐标的值, 即求函数的零点问题。由此可以看出, 方程可看作函数的局部性质, 求方程的根就变成了思考函数图像与 x 轴的交点问题。利用函数的整体性质可以研究方程的根的性质, 判断根的个数, 并估计根所在的区间。

(2) 函数与不等式。用函数的观点看, 不等式就是确定使函数图像 $y = f(x)$ 在 x 轴上方或下方的 x 的区域。中学数学课程中的一元二次不等式的求解问题, 可以借助二次函数的图像找到不等式的解集。例如, 求不等式 $x^2 - 3x + 2 > 0$ 的解集, 可以通过画出函数 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 的图像找到使函数值大于 0 的所有 x 组成的集合, 而这个集合就是该不等式的解集。

(3) 函数与数列。数列是一种特殊的函数, 它的定义域为自然数集或自然数集的子集。数列是离散的函数, 表现在坐标系中是一些离散的点的集合。中学数学课程主要涉及等差数列和等比数列, 等差数列的通项公式是一次函数的离散化, 等差数列的前 n 项和公式是二次函数的离散化, 等比数列的通项公式以及前 n 项和公式都是指数函数的离散化, 因此可以借助函数的性质来研究数列。例如, 求等差数列的前 n 项和 $S_n = n^2 - 4n$ 在第几项取得最小值, 可以将其转化为求函数 $f(x) = x^2 - 4x$ 的顶点横坐标问题, 根据函数的顶点坐标公式可知, 当 $x = 2$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 即 S_n 在第 2 项取得最小值。

总之, 在方程、不等式、数列等内容中, 可以用函数思想去思考、解决问题, 用函数的概念和性质去分析问题、转化问题和解决问题。

五、案例分析题

16. | 参考答案 |

(1) 课堂问题的设置应遵循的原则包括: 有明确的目的性, 有一定的启发性, 有层次梯度, 有一定的开放性。

教师 A 从概念的学习阶段开始, 问题的目的性就不是很明确, 如问题 4 和问题 5, 这种问题对学生理解函数零点的概念帮助不大; 还有问题 8 和问题 9, 由于问题设置的太抽象, 容易导致学生无法理解问题, 无法实现教师设置该问题的目的。层次梯度的设置上也存在问题, 如问题 7, 前面没有铺垫函数图像问题, 问题跳跃性太强, 不利于学生思考。

教师 B 提出的问题基本都有明确的目的, 利用具体的函数提问, 问题描述具体且准确, 循序渐进引导学生

一步一步地理解函数零点的概念和零点存在定理,且每个问题都具备一定的思维性,难度适宜,并在梯度设置上也是由易到难层层递进。

在问题的开放性上,两位老师做的都还不够,不利于创造性思维的培养。

(2) 教师 A 的概念引入部分的提问没有遵循循序渐进的原则,问题的设置要考虑学生的认知水平,问题的设置应该由浅入深,由易到难。

建议教师 A 应该先这样提问:同学们,在初中你是如何判断一个方程是否有实数根的?(回顾之前学过的方法)用初中的方法能判断方程 $\ln x + 2x - 6 = 0$ 是否有实数根吗?(引发学生的认知冲突)回顾一下初中的时候一元二次方程与对应的二次函数之间有什么关系呢?(引导学生思考方程和函数之间的关系)

教师 B 的概念引入虽然给出了三组实例,但还需在函数的类型上进行改进,不应该只呈现一元二次方程及其对应的二次函数,还可以增加一次方程及其对应函数让学生进行观察。

六、教学设计题

17. | 参考答案 |

(1) ① 问题一:生活中,在检测某食品卫生达标情况时,食品卫生工作人员一般抽取部分该食品进行检测。你认为这种抽样方法科学吗?你还能举出生活中需要运用这种抽样方法的其他例子吗?

【设计意图】让学生初步了解生活中需要运用到统计方法的实例,可以使其了解简单随机抽样方法的价值。让学生举出其他生活实例,可以培养学生提出问题、发现问题的能力,并使其深切感受到随机抽样方法在解决实际问题中的重要性。

问题二:某校领导要了解全校学生的视力情况(近视和不近视),随机抽取 50 名学生,统计出这 50 名学生的视力情况,最后估计出全校学生的视力情况。你认为这种抽样方法有什么优缺点?在随机抽取的过程中应该注意什么?

【设计意图】该问题一方面可以使学生初步了解简单随机抽样这一抽样方法,并感受其实际意义;另一方面使学生自主探究简单随机抽样方法需要注意的问题,可以培养其发现问题和解决问题的能力。

② 实例:经消费者反映,某食品店小包装饼干存在细菌超标问题。针对该问题,食品卫生工作人员需要对该食品店小包装饼干进行卫生达标检验。但是,若食品卫生工作人员对该食品店所有小包装饼干进行逐一检测,将面临巨大的工作量。因此,食品卫生工作人员只能随机抽取该食品店部分饼干进行检测。

【设计意图】将实际生活问题作为实例进行教学,不仅可以使学生对简单随机抽样方法有更深入的理解,还可以使其感受在面对研究的总体数量较多时,简单随机抽样方法的重要性。

③ 师:在 1936 年美国总统选举前,某杂志工作人员做了一次民意测验,即调查兰顿和罗斯福谁将成为美国的下一届总统。该调查者通过电话簿和车辆登记簿上面的名单(只有少数富人拥有)给一大批人发了调查表,通过分析调查表数据,从而做出预测。

问题一:该杂志工作人员运用了什么抽样方法?研究的总体和样本分别是什么?该抽样方法具有什么特征?

【设计意图】结合生活实际描述问题情境并设置该问题,加深学生对简单随机抽样方法的理解,使其进一步明确简单随机抽样的特征,并巧妙地后面问题做铺垫。

师:该杂志工作人员做出的预测是兰顿将在选举中获胜。但实际情况是,罗斯福在选举中获胜。

问题二:你知道该杂志的工作人员的预测为什么是错误的吗?分析该工作人员抽取的样本可以发现什么?该样本是否具有代表性?

【设计意图】颠覆性的结果,引出抽样问题。使学生自主思考和探究问题,可以培养学生独立思考的习惯以及发现问题的能力。

师:该抽样样本中涉及的调查者是富人阶层,只占有选票中的少数。所以该工作人员所抽取的样本不具有代表性。

问题三:结合上述实例,在运用简单随机抽样方法抽取样本时,应该注意什么?除此之外,还应该注意什么?

【设计意图】通过实例使学生深刻理解样本是否具有代表性的重要性。此外,该问题进一步开拓了学生的思维,使学生自主思考在进行简单随机抽样时需要注意的事项。

(2)①教学重点:让学生了解简单随机抽样方法的意义;理解简单随机抽样方法的定义;掌握简单随机抽样最常用的两种方法——抽签法和随机数法;能够灵活选择抽样方法。

②教学难点:学生初步接触“统计”内容,对于某些统计名词的理解不是很深刻;在运用简单随机抽样方法抽取样本的过程中,对需要注意的问题难以理解;面对统计数据时,学生难以判断所选取的抽样方法是否合适。

③简单随机抽样是学生高中阶段接触“统计”的第一个内容,统计知识的初步学习和统计思维的培养为后续教学相关内容奠定了重要基础。后续内容有其他抽样方法(系统抽样,分层抽样),样本估计总体的相关内容,均涉及“总体”“样本”等概念,学生对这一内容的学习和掌握可以减轻学习后续内容的压力。学生在学习简单随机抽样的过程中感受其优缺点,可以为后续类比学习“系统抽样”“分层抽样”等抽样方法奠定重要基础;在学习运用“样本估计总体”的过程中均涉及统计方法,学生对简单抽样方法的学习可以为后续学习根据数据准确选取抽样方法的课程做铺垫。

